UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

INFORME DE LABORATORIO N.º 1

Ingeniería inversa y auditoría Kaizen del Brazo Robótico XK-LS5B de 6 GDL

ETN-902 Sistemas de Control II · ETN-1034 Aplicación de Técnicas de Control
ETN-1000 Bases de Datos

ESTUDIANTES:

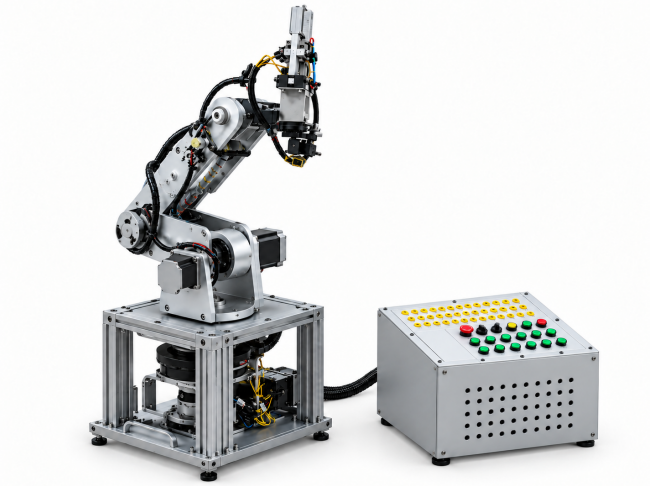
UNIV. CALLATA BAUTISTA DANIELA JHANIN
UNIV. CARI ULURI CRISTHIAN DANIEL
UNIV. GUTIERREZ PONCE CHRISTIAN YAMIL
UNIV. MORALES CORICO NATALIA KATERINA
UNIV. NINA FERNANDEZ DIEGO JOSUE
UNIV. VILLCA YARARI GIOVANNI ALEXANDER

DOCENTE:

ING. JORGE ANTONIO NAVA AMADOR

AUXILIARES:

UNIV. FABIAN MANUEL PLATA VARGAS
UNIV. LIMBER AJNOTA CAHUAYA
UNIV. FRANZ CHOQUE



Fecha de entrega: martes 18 de agosto de 2026
La Paz – Bolivia · Gestión II/2026

Resumen

Este informe documenta la primera fase del laboratorio integrado de la gestión II/2026, dedicada a la ingeniería inversa y a la auditoría Kaizen del Brazo Robótico de 6 grados de libertad, modelo de entrenamiento XK-LS5B. Como no existía material actualizado de la planta, partimos del informe del semestre anterior (el *activo histórico*) y lo contrastamos, componente por componente y cable por cable, con el equipo que encontramos en el laboratorio.

El resultado principal es una ficha técnica unificada de la planta, la clasificación formal de sus variables como vectores $\mathbf{r}(t)$, $\mathbf{u}(t)$, $\mathbf{y}(t)$ y $\mathbf{d}(t)$, y un diagrama de bloques fenomenológico que muestra, con argumentos matemáticos, por qué el brazo opera hoy en **lazo abierto ciego**: los encoders incrementales existen, pero no están cableados al microcontrolador PIC16F1946, de modo que la ganancia del camino de realimentación es nula ($H = 0$). El reporte de discrepancias Kaizen registra 17 diferencias entre el activo histórico y la planta real, entre ellas dos fallas físicas de cableado en los potenciómetros de la pinza y de la zona hombro–codo.

Desde la mención de Sistemas Computacionales se propone una arquitectura cliente–servidor de tres capas (campo, middleware y persistencia en PostgreSQL), se estima el presupuesto de latencia y de ancho de banda del enlace serie, y se presenta un modelo entidad–relación normalizado que servirá de base para la fase de backend.

Palabras clave: brazo robótico, 6 GDL, motor paso a paso, lazo abierto, ingeniería inversa, Kaizen, ISA-5.1, telemetría, PostgreSQL, modelo entidad–relación.

Índice

1. Introducción **1**

2. Objetivos **1**

2.1. Objetivo general 1

2.2. Objetivos específicos — Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034) 1

2.3. Objetivos específicos — Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000) 2

3. Alcance y limitaciones **2**

4. Fuentes de información y metodología **2**

4.1. Fuentes consultadas 2

4.2. Organización de la escuadra 2

4.3. Procedimiento de auditoría 3

5. Marco teórico **3**

5.1. Sistema, planta y proceso 4

5.2. Señales de un lazo de control 4

5.3. Lazo abierto y lazo cerrado . . . 4
5.4. Muestreo, conversión A/D y retención de orden cero . . . 5
5.5. Motor paso a paso y driver . . . 5
5.6. Sensores de posición . . . 6
5.7. Norma ANSI/ISA-5.1 . . . 6
5.8. Arquitectura de tres capas y modelo relacional . . . 6

6. Descripción de la planta 6
6.1. El brazo XK-LS5B . . . 6
6.2. Cadena cinemática . . . 7

7. Ficha técnica unificada 8
7.1. Sensores . . . 9
7.2. Actuadores . . . 10
7.3. Inspección del procesamiento (ETN-1034) . . . 10
7.4. Etiquetado según ANSI/ISA-5.1 . . . 11

8. Mapeo y clasificación de variables 11
8.1. El sistema como vector multifase . . . 12
8.2. Clasificación de variables . . . 12
8.3. Rangos eléctricos de las señales . . . 13

9. Diagrama de bloques fenomenológico 14
9.1. Estructura actual: lazo abierto . . . 14
9.2. Estructura propuesta: lazo cerrado . . . 15
9.3. Análisis de causalidad . . . 15
9.4. Descripción funcional de los bloques . . . 16

10. Ruptura de lazo y ruptura de causalidad (ETN-1034) 17

11. Reporte de discrepancias Kaizen 18
11.1. Criterios . . . 18
11.2. Cuadro de discrepancias . . . 18
11.3. Síntesis del reporte . . . 20
11.4. Detalle de las discrepancias físicas . . . 20

12. Mantenimiento preventivo inicial (ETN-1034) 22

13. Diseño conceptual de telemetría (ETN-1000) 23
13.1. Arquitectura cliente–servidor de tres capas . . . 23
13.2. Recorrido del dato, del sensor a la base de datos . . . 24
13.2.1. Captura y digitalización en el PIC . . . 24
13.2.2. Empaquetado y transmisión serie . . . 25
13.2.3. Recepción, validación y almacenamiento . . . 25
13.3. Evaluación de la infraestructura local . . . 26
13.3.1. Capacidad del enlace serie . . . 26
13.3.2. Presupuesto de latencia . . . 27
13.3.3. Volumen de datos . . . 27
13.3.4. PC de laboratorio frente a PC industrial . . . 28

14. Requerimientos de persistencia y modelo entidad–relación (ETN-1000) 28
14.1. Levantamiento de requerimientos . . . 28
14.2. Entidades y atributos . . . 28
14.3. Diagrama entidad–relación . . . 30
14.4. Normalización y decisiones de diseño . . . 30
14.5. Correspondencia entre variables de control y tablas . . . 31

15. Resultados y discusión 31

16. Conclusiones 32

17. Recomendaciones 33

A. Script DDL preliminar en PostgreSQL 35

B. Configuración de los drivers 2M542-N 36

C. Registro fotográfico de la auditoría 38

Índice de figuras

1. Organización de la escuadra concurrente asignada al brazo de 6 GDL. . . . 3
2. Ciclo PDCA aplicado a la auditoría Kaizen de la planta. . . . 3
3. Estructura de (a) un lazo abierto y (b) un lazo cerrado con sensor $H(s)$. . . . 5
4. Brazo robótico XK-LS5B de 6 GDL junto a su tablero de mando. . . . 7
5. Diagrama de bloques fenomenológico de una articulación en su configuración actual (lazo abierto). . . . 14
6. Diagrama de bloques propuesto para una articulación en lazo cerrado. . . . 15
7. Grafo causal de una articulación. Azul: efecto positivo; rojo: efecto negativo; verde discontinuo: realimentación que se obtendría con el encoder conectado. . . . 16
8. Distribución de las discrepancias Kaizen por tipo y por prioridad. . . . 20
9. Discrepancia K-14: cable roto en el potenciómetro lineal de la pinza. . . . 21
10. Discrepancia K-15: cable suelto en el potenciómetro de la zona hombro–codo. . . . 21
11. Discrepancia K-16: encoder de la base sin conexión al PIC16F1946. . . . 22
12. Arquitectura de telemetría de tres capas propuesta para el brazo de 6 GDL. . . . 24
13. Diagrama entidad–relación preliminar (cardinalidades en rojo). . . . 30
14. Tablero de mando. . . . 38
15. Tarjeta de control con el PIC16F1946. . . . 38
16. Drivers y fuente de 24 V. . . . 38
17. Sensor Hall NJK-5002C. . . . 38

Índice de tablas

1. Resumen de articulaciones del brazo XK-LS5B. . . . 8
2. Ficha técnica unificada del brazo XK-LS5B. . . . 8
3. Características del microcontrolador PIC16F1946. . . . 11
4. Tags ISA-5.1 propuestos para la planta. . . . 11
5. Clasificación de las variables del sistema. . . . 12
6. Rangos eléctricos de las señales del tablero. . . . 14
7. Particularidades del diagrama de bloques en cada articulación. . . . 15
8. Causalidad y limitaciones por articulación en lazo abierto. . . . 16
9. Reporte de discrepancias Kaizen: activo histórico frente a planta real. . . . 18
10. Plan de mantenimiento preventivo inicial. . . . 23
11. Campos de la trama de telemetría propuesta. . . . 25
12. Ocupación del enlace serie para 6 articulaciones a 20 Hz. . . . 27

13. Presupuesto de latencia estimado de la cadena de telemetría. 27
14. Comparación entre la PC del laboratorio y una PC industrial para alojar el backend. . . 28
15. Entidades del modelo de persistencia. 29
16. Correspondencia entre las variables del sistema y el modelo de datos. 31
17. Cumplimiento de los entregables de la guía (*definition of done*). 32
18. Ajustes típicos de corriente (izquierda) y micropaso (derecha) del driver 2M542. 37

Índice de códigos

1. Lectura de un canal analógico en el PIC16F1946 (MPLAB XC8). 24
2. Prototipo de middleware serie → PostgreSQL. 25
3. Creación de tablas, índice y trigger de validación. 35

1 Introducción

El laboratorio de pregrado de la mención de Control y Sistemas inicia esta gestión con un objetivo ambicioso: llevar sus cuatro plantas físicas (Proceso de Manufactura, Brazo de 6 GDL, Brazo de 4 GDL y Sistema de Nivel) a operar en lazo cerrado, interconectadas en red industrial y registrando telemetría en una base de datos. Para lograrlo, tres asignaturas trabajan de forma concurrente sobre las mismas plantas: Sistemas de Control II (ETN-902) se encarga de la caracterización y el modelado, Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034) del hardware y la programación física, y Bases de Datos (ETN-1000) del backend relacional y la conectividad.

A nuestra escuadra le fue asignado el **Brazo Robótico de 6 Grados de Libertad, modelo XK-LS5B**. El punto de partida no fue un manual de fábrica, que no existe, sino el informe que dejó el grupo del semestre anterior. La primera fase del cronograma (semanas 1 a 6) está pensada justamente para eso: hacer ingeniería inversa sobre lo que hay, comparar la documentación heredada con la planta real y registrar cada diferencia bajo la filosofía Kaizen de mejora continua. Un error que no se documenta hoy se convierte en un motor quemado o en una colisión del brazo cuando, en la fase 3, se cierren los lazos en el hardware real.

Este informe recoge ese trabajo. Primero describimos la planta y levantamos su ficha técnica unificada; luego clasificamos sus variables y construimos el diagrama de bloques fenomenológico, que nos permite explicar con precisión por qué el sistema funciona hoy en lazo abierto. Después presentamos el reporte de discrepancias Kaizen y, finalmente, el diseño conceptual de telemetría y persistencia que corresponde a ETN-1000.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Caracterizar de forma física, funcional y documental el Brazo Robótico XK-LS5B de 6 GDL mediante ingeniería inversa, contrastando el activo histórico con la planta real, para establecer la línea base de control y de almacenamiento de datos sobre la que se desarrollarán las fases de modelado e implementación del laboratorio integrado.

2.2 Objetivos específicos — Mención Control Automático (ETN-902 / ETN-1034)

Abstracción y fenomenología. Identificar y clasificar las variables fundamentales del brazo (referencia, variable manipulada, variable controlada y perturbaciones) a partir de los fenómenos mecánicos y eléctricos que ocurren en cada articulación.

Ingeniería inversa. Localizar y caracterizar físicamente sensores, actuadores, drivers y la tarjeta de control sin depender de manuales de fábrica, documentando marca, modelo, tipo de señal y rango eléctrico de cada elemento.

Análisis de causalidad. Diagramar el proceso mediante bloques funcionales, estableciendo la relación causa–efecto entre MV, PV y DV, y fundamentar matemáticamente las limitaciones de la operación en lazo abierto original.

2.3 Objetivos específicos — Mención Sistemas Computacionales (ETN-1000)

Análisis de arquitectura. Analizar cómo viaja un dato desde el sensor de campo hasta una base de datos relacional bajo un modelo cliente–servidor de tres capas.

Evaluación de infraestructura local. Contrastar las capacidades de comunicación y de latencia del hardware disponible en el laboratorio con la viabilidad de desplegar el backend en una PC industrial.

3 Alcance y limitaciones

Siguiendo la guía, este laboratorio se limita a una **auditoría cualitativa**: inspección visual, recorrido físico del cableado y mapeo de señales para construir el pliego inicial de requerimientos de control y de almacenamiento. No se modificó ningún cableado, no se cargó código en el microcontrolador y no se energizaron los actuadores de potencia sin la autorización del docente o del auxiliar. Las mediciones eléctricas, cuando se realizaron, fueron pasivas (continuidad y resistencia con el equipo desenergizado, o tensión en bornes sin carga).

Esto tiene una consecuencia directa sobre lo que se presenta: los rangos eléctricos de la ficha técnica provienen de las placas de los equipos y de sus hojas de datos, y los valores que requieren la planta energizada se dejan indicados como *por registrar* para completarse en la siguiente sesión supervisada. Tampoco se aborda aún el modelado dinámico (funciones de transferencia, identificación por caja negra), que corresponde a la fase 2 del cronograma.

4 Fuentes de información y metodología

4.1 Fuentes consultadas

A diferencia de otras plantas, para el brazo de 6 GDL no existía un repositorio del docente con material vigente para esta gestión. La única fuente disponible fue el informe del Laboratorio 1 del semestre anterior (ETN-902/ETN-1034), que documenta la identificación previa de sensores, actuadores y controlador. A lo largo de este documento lo llamamos **activo histórico**. El docente indicó que, al no existir material actualizado, corresponde a nuestro grupo generar la documentación vigente de la planta. Como fuentes complementarias usamos las hojas de datos de los componentes identificados (PIC16F1946, drivers 2M542-N y 2MA320, sensor NJK-5002C, encoder MBL3806 y microinterruptor M102-011) y la norma ANSI/ISA-5.1-2009 para el etiquetado de instrumentos.

4.2 Organización de la escuadra

La guía organiza el trabajo en escuadras concurrentes. En nuestro caso, los integrantes de control (ETN-902/ETN-1034) auditaron la planta cable por cable y reportaron las fallas de instrumentación, mientras que los integrantes de cómputo (ETN-1000) mapearon el flujo de datos, diseñaron el modelo entidad–relación y analizaron la latencia. Ambos equipos se entrevistaron entre sí para acordar qué variables tienen sentido almacenar. La Figura 1 resume esta dinámica.

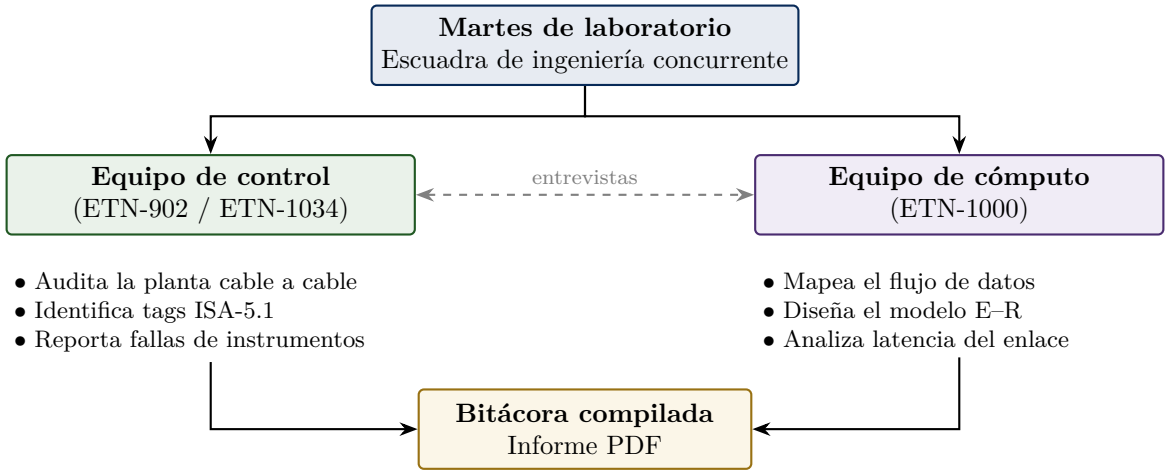


Figura 1. Organización de la escuadra concurrente asignada al brazo de 6 GDL.

4.3 Procedimiento de auditoría

El trabajo de campo siguió un ciclo PDCA (*Planificar–Hacer–Verificar–Actuar*), que es la herramienta básica de Kaizen. En la etapa de *planificación* leímos el activo histórico y armamos una lista de verificación con cada componente que declaraba. En la etapa de *ejecución* recorrimos la planta desde el tablero de mando hasta cada articulación, siguiendo los mazos de cables, leyendo las placas de los motores y drivers y fotografiando todo lo que encontramos. En la *verificación* contrastamos lo observado con lo escrito y, cada vez que algo no coincidía, abrimos una entrada en el reporte de discrepancias. La etapa de *acción* se traduce en las acciones correctivas y recomendaciones de este informe, que alimentan la versión 2.0 de la documentación de la planta.

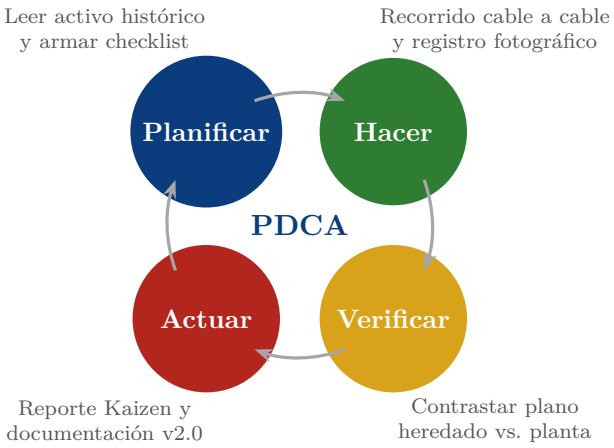


Figura 2. Ciclo PDCA aplicado a la auditoría Kaizen de la planta.

5 Marco teórico

5.1 Sistema, planta y proceso

Un **sistema** es un conjunto de elementos interrelacionados que actúan en conjunto para cumplir un objetivo. En control automático lo describimos por la relación entre lo que entra, lo que ocurre dentro y lo que sale. En el brazo, la entrada es el ángulo que deseamos en cada articulación; el proceso es la dinámica eléctrica y mecánica que convierte pulsos en movimiento; la salida es la posición angular que efectivamente alcanza cada eslabón. Este sistema es *dinámico*, porque su estado evoluciona en el tiempo; *multivariable*, porque tiene seis entradas y seis salidas; y *no lineal*, debido a la gravedad, la fricción y el acoplamiento entre eslabones.

La **planta** es la parte física que queremos controlar: la estructura de eslabones y articulaciones, los motores, las transmisiones por poleas y correas, el reductor de la muñeca y la carga que sujeta la pinza. El **proceso**, en cambio, es el fenómeno que ocurre dentro de la planta: el movimiento angular de cada articulación y el posicionamiento espacial del efector final.

Modelar la planta significa obtener una representación matemática (ecuaciones diferenciales, función de transferencia o espacio de estados) que relacione entradas, perturbaciones y salidas. Hay tres caminos habituales: el modelado por primeros principios, que parte de las leyes de Newton y de Kirchhoff; la identificación experimental, que aplica estímulos conocidos (por ejemplo, un escalón) y ajusta un modelo a la respuesta medida; y la linealización alrededor de un punto de operación, necesaria en sistemas como este, cuya dinámica cambia con la postura del brazo. Para un sistema MIMO como el nuestro, la representación natural es el espacio de estados

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{E}\mathbf{d}(t), \qquad \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t), \tag{1}$$

que se abordará en la fase 2 del laboratorio.

5.2 Señales de un lazo de control

Las magnitudes que intervienen en un lazo se reconocen por el papel que cumplen. La **referencia** $r(t)$ es el valor deseado. La **variable controlada** o de proceso (PV), $y(t)$, es la magnitud física que se mide y se quiere llevar a la referencia; en el brazo, la posición angular real de cada articulación. La **variable manipulada** (MV), $u(t)$, es la acción que el controlador puede modificar para influir en la planta; aquí, los trenes de pulsos y la señal de dirección que reciben los drivers. Las **perturbaciones** (DV), $d(t)$, son entradas externas que afectan la salida sin pasar por el controlador, como el peso del objeto sujetado o una caída de tensión en la fuente. Finalmente, el **error** es la diferencia entre lo que se desea y lo que se obtiene:

$$e(t) = r(t) - y(t). \tag{2}$$

Si $e(t) = 0$ el sistema está en el punto deseado; si $e(t) \neq 0$, un controlador realimentado debe actuar.

5.3 Lazo abierto y lazo cerrado

En un **lazo abierto** la acción de control se calcula sólo a partir de la referencia; nadie verifica si la salida llegó a donde debía. En un **lazo cerrado** la salida se mide con un sensor de función de transferencia $H(s)$, se compara con la referencia y el error resultante gobierna la acción de control. La Figura 3 muestra ambas estructuras. Sus salidas son, respectivamente,

$$Y(s) = G(s)C(s)\,R(s) + G_d(s)\,D(s) \qquad \text{(lazo abierto)}, \tag{3}$$

$$Y(s) = \frac{G(s)C(s)}{1 + G(s)C(s)H(s)}\,R(s) + \frac{G_d(s)}{1 + G(s)C(s)H(s)}\,D(s) \qquad \text{(lazo cerrado)}. \tag{4}$$

El factor $S(s) = 1/(1 + GCH)$ es la *función de sensibilidad*: mide qué fracción de una perturbación llega a la salida. En lazo abierto $S = 1$, es decir, la perturbación pasa íntegra. Esta expresión será la base de nuestro argumento sobre la ruptura de lazo en la Sección 10.

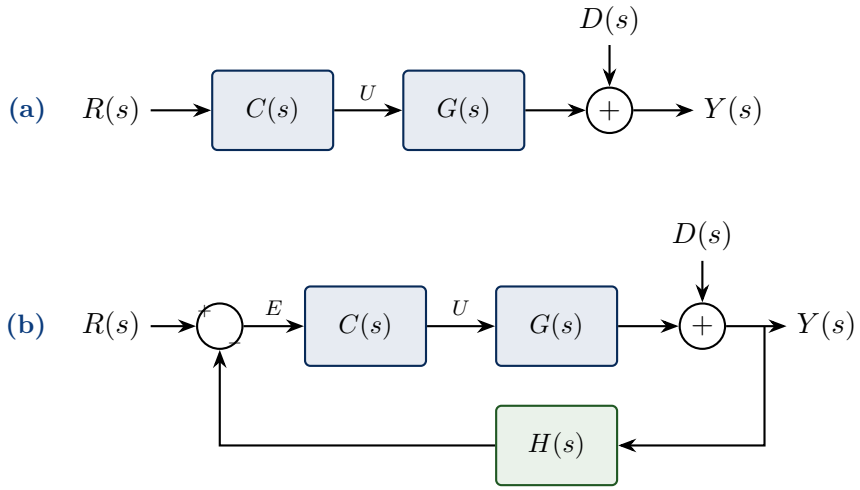


Figura 3. Estructura de (a) un lazo abierto y (b) un lazo cerrado con sensor $H(s)$.

5.4 Muestreo, conversión A/D y retención de orden cero

El controlador del brazo es digital, así que sólo "ve" las señales en instantes discretos $t = kT$, con periodo de muestreo T. Una señal analógica, como la tensión de un potenciómetro, pasa por un convertidor analógico–digital (ADC) de n bits cuya resolución, o tamaño del escalón de cuantización, es

$$q = \frac{V_{\text{ref}}}{2^n} \quad \Rightarrow \quad q_{\,\text{PIC16F1946}} = \frac{5\,\text{V}}{2^{10}} \approx 4.88\,\text{mV}. \tag{5}$$

En el sentido inverso, la acción calculada se mantiene constante durante todo el periodo mediante un retenedor de orden cero (ZOH), cuya función de transferencia es $G_{h0}(s) = (1 - e^{-sT})/s$. En un motor paso a paso el papel del convertidor D/A lo cumple, de forma natural, el propio driver: cada pulso produce un escalón angular fijo.

5.5 Motor paso a paso y driver

Un motor paso a paso híbrido gira en incrementos discretos cada vez que el driver conmuta la corriente de sus bobinas. Los motores del brazo tienen un ángulo de paso de $\alpha = 1.8°$, es decir, 200 pasos por vuelta. El driver puede subdividir cada paso en m micropasos, y la transmisión de la articulación (poleas, correa o reductor) introduce una relación η_i. La resolución angular de la articulación i y la posición que *supone* el controlador tras contar N_i pulsos son, por lo tanto,

$$\Delta\theta_i = \frac{\alpha}{m_i\,\eta_i}, \qquad \hat{\theta}_i = \theta_{i,0} + \Delta\theta_i\,N_i. \tag{6}$$

La palabra clave es *supone*: el motor paso a paso permite posicionar sin sensor, pero sólo mientras no pierda pasos. Si el par de carga supera el par disponible, el rotor se salta pasos y el controlador no se entera.

Es importante distinguir esta interfaz de una señal PWM. En PWM la información está en el *ciclo de trabajo* de una onda de frecuencia fija; en un driver de pasos la información está en la *cantidad* de pulsos

(desplazamiento) y en su *frecuencia* (velocidad), mientras que el ciclo de trabajo es irrelevante. Por eso, en este informe, la señal PUL se trata como un tren de pulsos de frecuencia variable y no como PWM.

5.6 Sensores de posición

Un **final de carrera mecánico** es un microinterruptor que cambia de estado cuando un actuador lo presiona; entrega una señal binaria que indica "se llegó al límite". Un **sensor de efecto Hall** cumple la misma función sin contacto: detecta el campo de un imán y conmuta un transistor de salida. Ninguno de los dos mide posición continua; sólo informan si se cruzó un umbral.

Un **potenciómetro** sí entrega posición continua como un divisor de tensión, y un **encoder incremental** la entrega como dos trenes de pulsos A y B desfasados 90°. Contando los flancos de ambos canales (decodificación ×4), un encoder de N_{PPR} pulsos por revolución ofrece

$$\Delta\theta_{\mathrm{enc}} = \frac{360^\circ}{4\,N_{\mathrm{PPR}}} \qquad \Rightarrow \qquad \Delta\theta_{\mathrm{enc}}(N_{\mathrm{PPR}} = 600) = 0.15^\circ. \tag{7}$$

El encoder incremental no conoce la posición absoluta: necesita una rutina de *homing* contra un final de carrera para fijar el cero.

5.7 Norma ANSI/ISA-5.1

La norma ANSI/ISA-5.1-2009 define cómo identificar instrumentos en diagramas P&ID mediante un *tag* formado por letras y un número de lazo. La primera letra indica la variable medida y las siguientes la función. Para posición se usa la letra **Z**: un transmisor de posición es `ZT`, un interruptor de posición alto o bajo es `ZSH`/`ZSL`, un controlador de posición es `ZC` y un elemento de cálculo o conversión es `ZY`. El número de lazo agrupa todos los instrumentos que pertenecen a la misma articulación.

5.8 Arquitectura de tres capas y modelo relacional

En una arquitectura cliente–servidor de tres capas se separan las responsabilidades: la capa de campo produce los datos (sensores y controlador), la capa intermedia o *middleware* los recibe, valida y traduce, y la capa de datos los persiste en un sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS). Frente a guardar archivos de texto, un RDBMS ofrece integridad referencial, transacciones, consultas declarativas en SQL e índices que aceleran las búsquedas por marca de tiempo. El diseño de la base parte del **modelo entidad–relación**, que se normaliza (1FN, 2FN, 3FN) para eliminar redundancias y dependencias transitivas antes de escribir el código DDL.

6 Descripción de la planta

6.1 El brazo XK-LS5B

El XK-LS5B es un brazo robótico antropomórfico de entrenamiento con seis grados de libertad. Sus seis articulaciones rotacionales permiten fijar tanto la posición como la orientación del efector final, de modo que su configuración queda descrita por el vector de variables articulares

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & q_3 & q_4 & q_5 & q_6 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} \theta_1 & \theta_2 & \theta_3 & \theta_4 & \theta_5 & \theta_6 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{8}$$

Por esa razón es una plataforma adecuada para estudiar cinemática directa e inversa, transformaciones de coordenadas, control de motores y generación de trayectorias. El conjunto está formado por dos

bloques físicos: el brazo, montado sobre un bastidor de perfiles de aluminio que aloja en su interior la transmisión de la base y parte del cableado, y un tablero de mando independiente con pulsadores, selectores y paro de emergencia, unido al brazo por un mazo de cables (Figura 4).

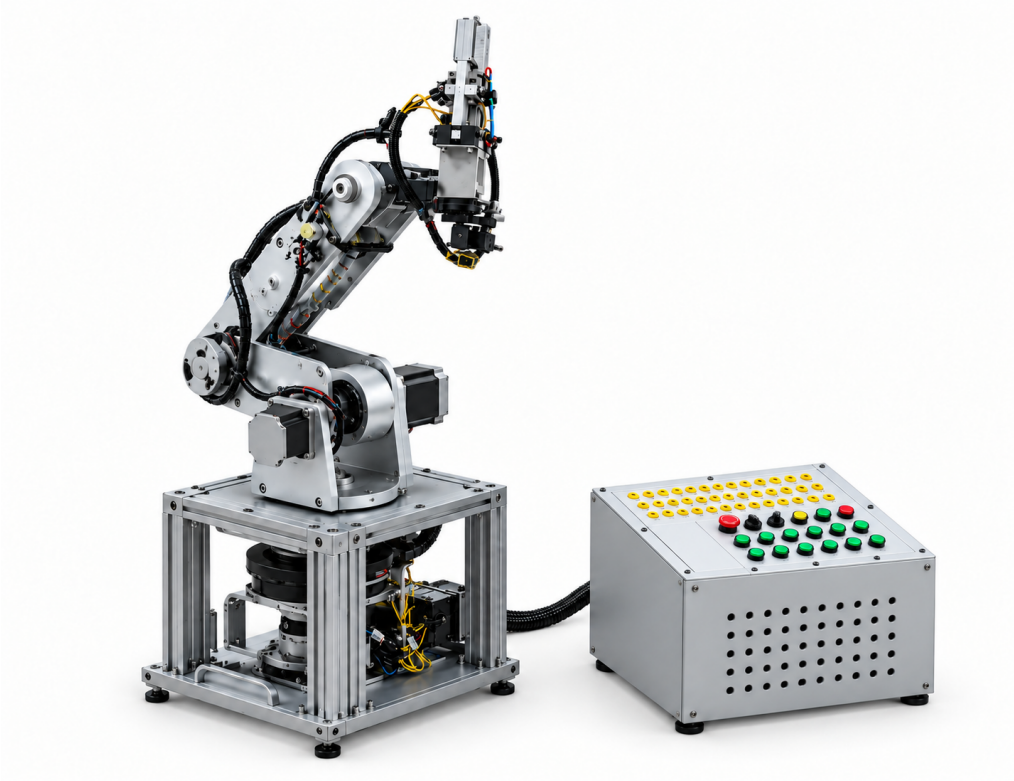


Figura 4. Brazo robótico XK-LS5B de 6 GDL junto a su tablero de mando.

6.2 Cadena cinemática

La **base (eje 1)** es la estructura de soporte y aloja la primera articulación. Un motor paso a paso NEMA 23, acoplado a una transmisión por poleas, hace girar toda la torre en el plano horizontal. En este eje se encuentra también un encoder rotativo incremental que, como veremos, no está cableado al controlador.

El **hombro (eje 2)** mueve el brazo grande en el plano vertical. Su motor NEMA 23 está ubicado en el eje inferior de la articulación y actúa de forma directa. El **codo (eje 3)** mueve el brazo pequeño, también en el plano vertical; lo curioso es que su motor no está en el codo, sino en el eje del hombro, y transmite el par al codo mediante una correa síncrona. Esta disposición reduce la inercia que debe cargar el hombro, pero introduce una holgura que no existe en un acople directo.

El efector final reúne las tres articulaciones restantes. La **muñeca (eje 4)** hace rotar toda la "pata" (antebrazo y muñeca) mediante un motor ubicado en el lado del brazo pequeño y una transmisión síncrona. El **giro de muñeca (eje 5)** es el movimiento fino de orientación: su motor se encuentra en el extremo de la pata y está acoplado a un reductor de velocidad que multiplica el par. Por último, la **pinza (eje 6)** abre y cierra los dedos mediante un motor ubicado en el centro de la pata, con dos finales de carrera mecánicos que marcan los límites de apertura y cierre y un potenciómetro lineal pensado para medir la apertura.

Convención de numeración adoptada

El activo histórico numera de forma contradictoria los ejes 5 y 6: en unas secciones el eje 5 es la pinza y en otras es el giro de muñeca (discrepancia **K-03**). En este informe se adopta, de forma única, la convención **eje 5 = giro de muñeca** y **eje 6 = pinza**, que coincide con los diagramas de bloques heredados y con la ubicación de los finales de carrera M102-011.

Tabla 1. Resumen de articulaciones del brazo XK-LS5B.

Eje	Articulación	Movimiento / transmisión	Actuador	Sensores	Rango*
1	Base	Giro horizontal, poleas	NEMA 23	Hall + encoder (s/c)	±180°
2	Hombro	Giro vertical, acople directo	NEMA 23	Hall	±90°
3	Codo	Giro vertical, correa síncrona	NEMA 23	Hall	±90°
4	Muñeca	Rotación de la pata, transm. síncrona	NEMA 17 / 23†	Hall	±150°
5	Giro muñeca	Orientación fina, reductor	NEMA 17	Hall	*por registrar*
6	Pinza	Apertura y cierre de dedos	NEMA 17 / 16†	2 F.C. + pot. lineal	abierta/cerrada

*Rangos tomados del activo histórico, no verificados en movimiento. †Asignación de motor contradictoria en el activo histórico (ver K-04 y K-05). s/c: sin conectar. F.C.: final de carrera.

7 Ficha técnica unificada

La guía exige un listado formal del hardware con marca, modelo, tipo de señal y rango eléctrico de cada elemento. La Tabla 2 es el resultado de la auditoría y reemplaza a la "Tabla de Referencia N.º 1" del activo histórico, que no indicaba el tipo de señal ni los rangos eléctricos. Las cantidades y ubicaciones se verificaron físicamente; los rangos eléctricos corresponden a la placa del equipo o a su hoja de datos.

Tabla 2. Ficha técnica unificada del brazo XK-LS5B.

Elemento	Marca / modelo	Cant.	Ubicación	Señal	Rango eléctrico de operación
Controlador e interfaz					
Microcontrolador	Microchip PIC16F1946	1	Tarjeta principal del tablero	Digital E/S; analógica (ADC)	V_{DD}: 1.8–5.5 V (opera a 5 V). ADC 10 bits, $q \approx 4.88$ mV
Interfaz de entradas	Optoacopladores (modelo *por registrar*)	–	Tarjeta principal	Digital	Entrada 24 VDC (campo) → salida 5 V (PIC)

continúa en la página siguiente

Elemento	Marca / modelo	Cant.	Ubicación	Señal	Rango eléctrico de operación
Tablero de mando	Pulsadores, selector Man/Auto, paro de emergencia	–	Tablero independiente	Digital	24 VDC, contacto seco
Fuente de poder	Fuente conmutada 24 VDC	1	Gabinete del tablero	Potencia	Salida 24 VDC; corriente nominal *por registrar*
Actuadores					
Driver de pasos	2M542-N	3	Junto a la fuente	Entrada digital opto-aislada	Alim. 20–50 VDC (24 V en planta). Salida 1.0–4.2 A pico (8 niveles, SW1–SW3). PUL/DIR/ENA a 5 V
Driver de pasos	2MA320	3	Junto a la fuente	Entrada digital opto-aislada	Alim. 12–36 VDC; salida $\leq$ 2.0 A. PUL/DIR/ENA a 5 V
Motor NEMA 23	57J1854-828 (8 hilos)	3	Ejes 1, 2, 3	Potencia (bobinas)	1.8°/paso; 2.8 A/fase; par de retención 0.9–1.9 N·m; 2.2 Ω/fase
Motor NEMA 17	42J1848-604 (6 hilos)	2	Ejes 4/5 (ver K-04)	Potencia (bobinas)	1.8°/paso; 1.2 A/fase; par 3.2 kg·cm. Resistencia *por registrar* (ver K-08)
Motor NEMA 16	Modelo *por registrar*	1	Por verificar (K-05)	Potencia (bobinas)	*por registrar*
Sensores					
Sensor Hall	NJK-5002C	5	Límites de ejes 1–5	Digital NPN, NA	Alim. 6–36 VDC; detección 10 mm; respuesta 100 Hz; 3 hilos (marrón $+V$, negro salida, azul GND)
Final de carrera	M102-011 (SPDT)	2	Pinza: cierre y apertura	Digital, contacto seco	Contactos 5 A@250 VAC / 3 A@125 VAC; en planta conmuta señal de 24 VDC
Encoder incremental	MBL3806-AB-600-24C	1‡	Eje 1 (base)	Digital A/B, NPN colector abierto	5–24 VDC; 600 PPR; 20 kHz; 5000 rpm máx. **No conectado**
Potenciómetro lineal	Modelo *por registrar*	1	Eje 6 (pinza)	Analógica	0–5 V (divisor). **Cable roto** (K-14)
Potenciómetro	Modelo *por registrar*	1	Zona hombro–codo	Analógica	0–5 V (divisor). **Cable suelto** (K-15)

‡El activo histórico declara 6 encoders "no especificados". En la auditoría se identificó y documentó el de la base; la presencia de encoders en los demás ejes queda por confirmar (K-06).

7.1 Sensores

Los **sensores Hall NJK-5002C** son los ojos de seguridad del brazo. Hay cinco, uno por cada articulación de los ejes 1 al 5, y cada uno enfrenta un pequeño imán circular montado en la parte móvil. Cuando el

imán se acerca a menos de 10 mm, el transistor NPN de salida conduce y lleva la línea a tierra. Es una salida normalmente abierta de tres hilos, alimentada a 24 V, que llega al microcontrolador a través de la etapa de optoacopladores. Aunque a veces se lo confunde con un sensor inductivo, su principio es el efecto Hall: reacciona al campo magnético del imán, no a la presencia de un metal.

En la pinza no hay sensores Hall, sino **dos microinterruptores M102-011** de tipo SPDT, con contactos común, normalmente abierto y normalmente cerrado y una palanca de 19 mm. Uno detecta el cierre completo de los dedos y el otro la apertura máxima. Sus contactos soportan hasta 5 A a 250 VAC, muy por encima de lo que exige una señal lógica de 24 VDC, así que su vida útil está limitada por el desgaste mecánico y no por el eléctrico.

El **encoder MBL3806-AB-600-24C** es óptico incremental, de 600 pulsos por revolución y salida bifásica NPN en colector abierto. Con decodificación en cuadratura ofrecería una resolución de 0.15° (ecuación 7), suficiente para cerrar el lazo de posición de la base. Su límite de 20 kHz equivale a $20\,000/600 \times 60 = 2000$ rpm en su eje, muy por encima de la velocidad de la articulación, de modo que no impone restricciones. Sus cables rojo ($+V$), negro (GND), verde (fase A) y blanco (fase B) terminan sin conexión a la tarjeta del PIC.

Los **potenciómetros** son la otra vía para cerrar el lazo, en especial en la pinza, donde el potenciómetro lineal mediría la apertura de los dedos. Con el ADC de 10 bits, una carrera útil de L milímetros se resolvería en pasos de $L/1024$; para una carrera de 40 mm, eso es menos de 0.04 mm. Sin embargo, los dos potenciómetros encontrados tienen fallas de cableado que se detallan en el reporte Kaizen.

7.2 Actuadores

Cada articulación tiene la misma cadena de actuación: el microcontrolador genera señales lógicas de baja potencia, el driver las aísla con optoacopladores y las convierte, mediante un puente de transistores MOSFET, en corrientes de hasta varios amperios en las bobinas del motor.

Los tres ejes principales usan **motores NEMA 23** (57J1854-828, de bobina doble y 8 hilos), con 1.8° por paso y 2.8 A por fase, gobernados por **drivers 2M542-N**. En estos drivers la corriente de salida se elige con los interruptores DIP SW1–SW3 (ocho niveles entre 1.0 y 4.2 A pico) y la subdivisión de micropasos con SW5–SW8 (quince niveles). Un detalle práctico importante es que la configuración de micropasos sólo debe cambiarse con el driver detenido.

Las articulaciones de la muñeca y la pinza usan motores más pequeños, **NEMA 17** (42J1848-604, de 6 hilos, 1.2 A por fase y 3.2 kg·cm de par) y un **NEMA 16** cuya ubicación exacta debe confirmarse, gobernados por **drivers 2MA320**, de hasta 2 A. El menor par de estos motores los hace más propensos a perder pasos cuando la pinza sujeta una carga, lo cual es relevante para el análisis de perturbaciones.

Con la ecuación (6), la resolución de cada articulación depende del micropaso configurado y de la relación de transmisión. Por ejemplo, con $m = 8$ y una transmisión de $\eta = 3$, la resolución sería $\Delta\theta = 1.8°/(8 \cdot 3) = 0.075°$ y, a una frecuencia de pulsos de $f = 2$ kHz, la articulación giraría a $\omega = f\,\Delta\theta = 150\,°/\text{s}$. Las relaciones η_i reales no están documentadas en el activo histórico y se miden en la fase 2.

7.3 Inspección del procesamiento (ETN-1034)

A diferencia de la planta de manufactura, que trabaja con PLC Siemens S7-200, el brazo de 6 GDL no tiene PLC: el cerebro del sistema es un **microcontrolador PIC16F1946** de Microchip, montado en la tarjeta principal del tablero. Este dispositivo lee los pulsadores y los sensores, ejecuta la lógica

programada y genera las señales PUL, DIR y ENA de los seis drivers. Sus características principales se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3. Características del microcontrolador PIC16F1946.

Parámetro	Valor
Arquitectura	8 bits, núcleo *enhanced mid-range* de Microchip
Memoria de programa	14 KB Flash (8192 palabras)
RAM / EEPROM de datos	512 bytes / 256 bytes
Encapsulado y E/S	64 pines, 54 líneas de E/S
Convertidor A/D	10 bits, 17 canales (ADCON0, ADCON1, ADRESH:ADRESL)
Comunicación	2 EUSART, 2 MSSP (SPI / I^2C)
Captura / comparación	Módulos CCP y ECCP (PWM por hardware)
Oscilador	Interno hasta 32 MHz (con PLL)
Tensión de alimentación	1.8–5.5 V

Desde el punto de vista del cierre de lazo, conviene notar que el PIC16F1946 **no tiene un módulo decodificador de cuadratura** (QEI). Leer seis encoders exigiría usar interrupciones por cambio de estado (IOC) del puerto B y contar flancos por software, lo que consume tiempo de CPU y limita la velocidad máxima de seguimiento. Este punto se retoma en las recomendaciones.

7.4 Etiquetado según ANSI/ISA-5.1

Para la versión 2.0 de la documentación proponemos identificar cada instrumento con un tag ISA-5.1, asignando el número de lazo $10i$ a la articulación i (Tabla 4).

Tabla 4. Tags ISA-5.1 propuestos para la planta.

Tag	Instrumento	Significado
`ZC-100`	PIC16F1946	Controlador de posición común a los seis lazos
`ZY-101`…`ZY-106`	Drivers 2M542-N / 2MA320	Convertidor de señal lógica a corriente de bobina
`M-101`…`M-106`	Motores paso a paso	Elemento final de control de cada articulación
`ZS-101`…`ZS-105`	Sensores Hall NJK-5002C	Interruptor de posición (límite / *home*)
`ZSL-106`, `ZSH-106`	Finales de carrera M102-011	Interruptor de posición bajo (cierre) y alto (apertura) de la pinza
`ZT-101`	Encoder MBL3806	Transmisor de posición angular de la base
`ZT-106`	Potenciómetro lineal	Transmisor de posición de la pinza
`ZT-102/103`	Potenciómetro hombro–codo	Transmisor de posición (eje exacto por confirmar)
`HS-001`, `HS-002`	Pulsadores y selector	Interruptores manuales de mando y modo Man/Auto
`HS-000`	Paro de emergencia	Interruptor manual de parada de seguridad

8 Mapeo y clasificación de variables

8.1 El sistema como vector multifase

Como el brazo tiene seis articulaciones que se mueven a la vez, no tiene sentido hablar de "la" referencia o "la" salida: cada magnitud es un vector con una componente por eje. La referencia es el vector de ángulos articulares deseados que el operador fija desde el tablero (o que ejecuta el programa almacenado en modo automático), y la variable controlada es el vector de ángulos reales:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{bmatrix} \theta_{1d} \\ \theta_{2d} \\ \vdots \\ \theta_{6d} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \vdots \\ \theta_6 \end{bmatrix}. \tag{9}$$

En el espacio cartesiano, la misma referencia podría expresarse como la posición (x_d, y_d, z_d) y la orientación $(\phi_d, \theta_d, \psi_d)$ del efector final; ambas descripciones se relacionan mediante la cinemática inversa. Para el análisis de control trabajamos en el espacio articular, que es donde actúan los motores.

La variable manipulada es más rica de lo que parece. Por cada articulación el PIC entrega tres señales lógicas: el tren de pulsos $p_i(t)$, cuya frecuencia fija la velocidad y cuyo número acumulado fija el desplazamiento; la dirección $s_i(t) \in \{0, 1\}$; y la habilitación $h_i(t) \in \{0, 1\}$. Agrupándolas,

$$\mathbf{u}_i(t) = \begin{bmatrix} p_i(t) & s_i(t) & h_i(t) \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^{\mathsf{T}} & \mathbf{u}_2^{\mathsf{T}} & \cdots & \mathbf{u}_6^{\mathsf{T}} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^{18}. \tag{10}$$

A estos vectores se suman el de perturbaciones, que agrupa todo lo que afecta al movimiento sin pasar por el controlador, y el de señales de protección, que reúne las salidas binarias de los cinco sensores Hall y de los dos finales de carrera de la pinza:

$$\mathbf{d}(t) = \begin{bmatrix} d_{\text{carga}} & d_{\text{fric}} & d_{\text{hol}} & d_{\text{vib}} & d_V \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{b}(t) = \begin{bmatrix} b_1 & \cdots & b_5 & b_{6a} & b_{6b} \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} \in \{0, 1\}^7. \tag{11}$$

8.2 Clasificación de variables

La Tabla 5 unifica las Tablas de Referencia N.º 2 y la tabla de variables del activo histórico, agregando el componente que genera cada señal, el que la recibe y su naturaleza física.

Tabla 5. Clasificación de las variables del sistema.

Tipo	Símbolo	Señal	La genera	La recibe	Naturaleza
Referencia	$\mathbf{r}(t)$	Ángulos deseados θ_{id} (pulsadores o programa)	Operador / programa	PIC16F1946	Digital 24 V → 5 V
Entrada de modo	$M(t)$	Selector manual / automático	Tablero	PIC16F1946	Digital 24 V
Entrada de seguridad	$E(t)$	Paro de emergencia	Tablero	PIC / drivers	Digital 24 V
MV	$p_i(t)$	PUL: tren de pulsos (frecuencia variable)	PIC16F1946	2M542-N / 2MA320	Digital 0/5 V
MV	$s_i(t)$	DIR: sentido de giro	PIC16F1946	Driver	Digital 0/5 V

Tipo	Símbolo	Señal	La genera	La recibe	Naturaleza
MV	$h_i(t)$	ENA: habilitación del driver	PIC16F1946	Driver	Digital 0/5 V
Señal de potencia	$i_{A,B}(t)$	Corriente de bobinas A y B	Driver	Motor	Eléctrica, hasta 4.2 A
PV	$\mathbf{y}(t)$	Posición angular real $\theta_1 \dots \theta_6$	Planta	**Nadie** (no se mide)	Mecánica
Protección	$\mathbf{b}(t)$	Estado de límites (Hall y F.C.)	NJK-5002C / M102-011	PIC16F1946	Digital 24 V → 5 V
DV	d_{carga}	Peso del objeto sujetado	Entorno	Ejes 2–6	Mecánica
DV	d_{fric}	Fricción en articulaciones	Mecanismo	Todos los ejes	Mecánica
DV	d_{hol}	Holgura de correas y reductor	Transmisión	Ejes 1, 3, 4, 5	Mecánica, estocástica
DV	d_{vib}	Vibraciones de la base	Entorno	Todos los ejes	Mecánica
DV	d_V	Variación de la tensión de 24 V	Fuente / red	Drivers y motores	Eléctrica

¿Dónde está la PV?

La fila de la PV es la más reveladora de toda la tabla: la posición real de las articulaciones existe físicamente, pero **ningún componente la recibe**. El PIC sólo conoce cuántos pulsos envió, no cuánto se movió realmente el brazo. Esta observación es el punto de partida del análisis de ruptura de lazo.

8.3 Rangos eléctricos de las señales

La guía pide estimar los rangos de tensión y corriente de las señales midiendo de forma pasiva en los bornes del tablero. La Tabla 6 presenta los rangos nominales esperados según la ficha técnica y deja una columna para los valores que se registren con el multímetro durante la sesión supervisada.

Tabla 6. Rangos eléctricos de las señales del tablero.

Punto de medición	Tipo	Rango nominal esperado	Medido
Salida de la fuente conmutada	DC	24 V (±5 %)	*por registrar*
Alimentación lógica del PIC	DC	5 V (±5 %)	*por registrar*
Pulsadores del tablero (campo)	Digital	0 V / 24 V	*por registrar*
Salida de sensor Hall NJK-5002C	Digital	≈24 V (libre) / <1 V (imán presente)	*por registrar*
Finales de carrera M102-011	Digital	0 V / 24 V	*por registrar*
PUL, DIR, ENA (PIC → driver)	Digital	0 V / 5 V; PUL de 0 a algunos kHz	*por registrar*
Bobina NEMA 23 (resistencia, desenergizado)	Pasivo	≈2.2 Ω/fase	*por registrar*
Bobina NEMA 17 (resistencia, desenergizado)	Pasivo	Pocos ohmios (ver K-08)	*por registrar*
Potenciómetros (cursor)	Analógica	0–5 V	*por registrar*

9 Diagrama de bloques fenomenológico

9.1 Estructura actual: lazo abierto

La Figura 5 muestra el diagrama de bloques de una articulación genérica i tal como funciona hoy. La referencia $r_i(t)$ entra al PIC, que la traduce en la acción de control $\mathbf{u}_i(t)$; el driver la convierte en corriente de bobina, el motor en par, la transmisión en movimiento de la articulación y, en el camino, las perturbaciones se suman al efecto del motor. La salida $y_i(t) = \theta_i$ no regresa al controlador. Lo único que regresa es la señal binaria $b_i(t)$ de los sensores de límite, dibujada con línea discontinua, que no entra a ningún comparador: sólo habilita o bloquea el envío de pulsos.

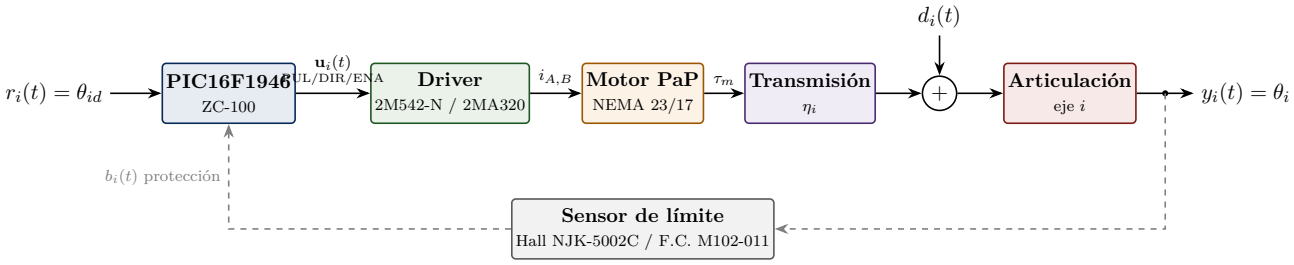


Figura 5. Diagrama de bloques fenomenológico de una articulación en su configuración actual (lazo abierto).

Los seis lazos tienen la misma estructura, pero difieren en sus bloques y en la perturbación dominante. La Tabla 7 resume esas diferencias, que reemplazan a los seis diagramas individuales del activo histórico.

Tabla 7. Particularidades del diagrama de bloques en cada articulación.

Eje	Driver	Motor	Transmisión	Perturbación dominante	$b(t)$
1	2M542-N	NEMA 23	Poleas	Inercia de toda la torre, vibración de base	b_1 Hall
2	2M542-N	NEMA 23	Directa	Gravedad (peso del brazo y la carga)	b_2 Hall
3	2M542-N	NEMA 23	Correa síncrona	Gravedad y holgura de correa	b_3 Hall
4	2MA320 (ver K-04)	NEMA 17 (ver K-04)	Síncrona	Carga de la pinza, fricción	b_4 Hall
5	2MA320	NEMA 17	Reductor	Backlash del reductor, peso del objeto	b_5 Hall
6	2MA320	NEMA 17/16	Mecanismo de dedos	Rigidez y tamaño del objeto sujetado	b_{6a}, b_{6b} F.C.

9.2 Estructura propuesta: lazo cerrado

Si se conectara el encoder (o un potenciómetro) al PIC, el diagrama adoptaría la forma de la Figura 6. Aparece un comparador que calcula el error $e_i(t) = r_i(t) - \hat{y}_i(t)$ a partir de la medición, y el controlador (por ejemplo, un PID discreto) ajusta la frecuencia de pulsos en función de ese error. Los sensores de límite se conservan como protección y como referencia de *homing* para el encoder incremental.

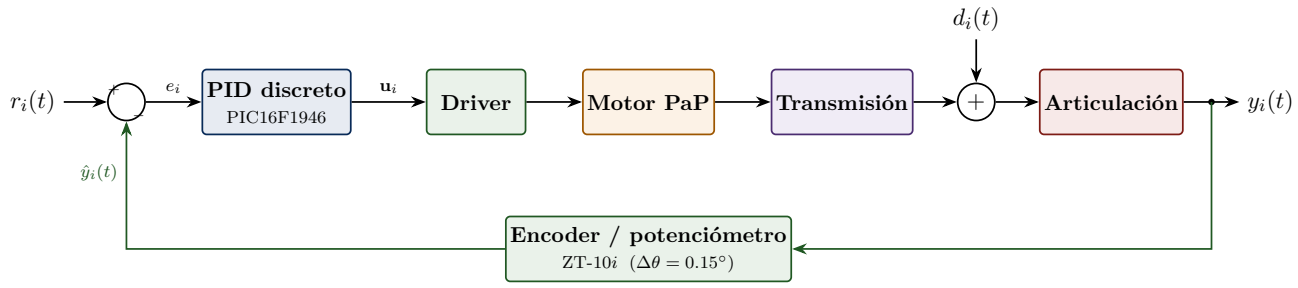


Figura 6. Diagrama de bloques propuesto para una articulación en lazo cerrado.

9.3 Análisis de causalidad

Un diagrama de causalidad muestra qué variable influye sobre cuál y en qué sentido. Un signo + en una flecha indica que, si la causa aumenta, el efecto también aumenta; un signo − indica lo contrario. La Figura 7 muestra el grafo causal de una articulación. En lazo abierto, la cadena va siempre hacia adelante: la frecuencia de pulsos aumenta la velocidad del motor, la velocidad acumulada determina la posición, y la carga externa aumenta el par requerido, lo que aumenta la probabilidad de perder pasos y, con ella, reduce la posición real alcanzada. Nada en el grafo cierra un ciclo: no existe ningún camino que lleve de la posición real de vuelta a la frecuencia de pulsos. La flecha verde discontinua es la que agregaría el encoder.

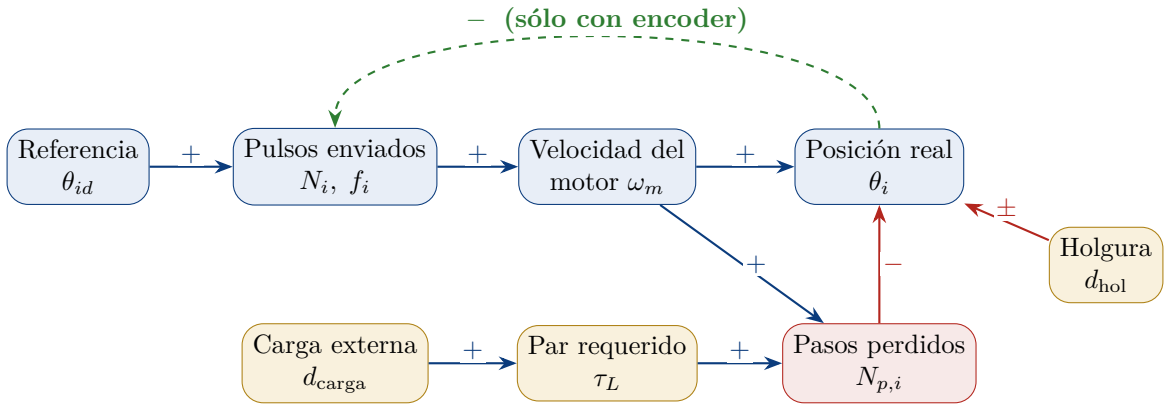


Figura 7. Grafo causal de una articulación. Azul: efecto positivo; rojo: efecto negativo; verde discontinuo: realimentación que se obtendría con el encoder conectado.

La Tabla 8 resume la cadena causa–efecto en cada eje y la limitación que impone el lazo abierto.

Tabla 8. Causalidad y limitaciones por articulación en lazo abierto.

Eje	Camino causal	Efecto	Limitación en lazo abierto
1	PUL → NEMA 23 → poleas	Giro horizontal de la torre	El Hall sólo protege el límite; el encoder existe pero no llega al PIC. Una pérdida de pasos por la inercia de la torre no se detecta.
2	PUL → NEMA 23 (directo)	Giro vertical del brazo grande	Es el eje que más par gravitatorio soporta; si pierde pasos por sobreesfuerzo, todo el brazo queda desplazado sin que el controlador lo sepa.
3	PUL → correa → codo	Giro vertical del brazo pequeño	La correa añade juego mecánico y posible deslizamiento: aunque el motor no pierda pasos, el codo puede no llegar al ángulo ordenado.
4	PUL → transm. síncrona	Rotación de la pata	Con NEMA 17 el par es menor y la carga de la pinza lo hace sensible a la pérdida de pasos.
5	PUL → reductor	Orientación fina de la muñeca	El reductor aumenta el par pero introduce backlash, una zona muerta que el lazo abierto no compensa.
6	PUL → mecanismo	Apertura y cierre de la pinza	Los finales de carrera sólo detienen el movimiento en los extremos; sin el potenciómetro, no hay forma de fijar aperturas intermedias ni controlar la fuerza de sujeción.

9.4 Descripción funcional de los bloques

Para cerrar esta sección, recorremos el camino de una orden completa. El operador presiona un pulsador del tablero (por ejemplo, el de giro a la derecha de la base). La señal de 24 V atraviesa un optoacoplador y llega al PIC como un nivel lógico de 5 V; si el selector está en modo automático, la orden proviene en cambio de una rutina almacenada en el microcontrolador. El PIC verifica que el sensor de límite de ese sentido no esté activado y, si todo está en orden, habilita el driver con ENA, fija el sentido con DIR y emite el tren de pulsos por PUL.

El driver aísla esas señales con sus propios optoacopladores y conmuta, mediante MOSFET, la corriente

de 24 V hacia las bobinas A± y B± del motor en la secuencia correcta. Por cada pulso el rotor avanza un paso de 1.8° (o una fracción, si hay micropasos), y la transmisión convierte ese giro en el movimiento de la articulación. Si la articulación alcanza su límite, el imán activa el sensor Hall, la señal $b_i(t)$ cambia de estado y el PIC deja de emitir pulsos en esa dirección. Mientras tanto, el peso de la carga, la fricción y la holgura actúan sobre la articulación sin que ningún sensor lo registre.

10 Ruptura de lazo y ruptura de causalidad (ETN-1034)

La guía pide fundamentar matemáticamente por qué, con los encoders desconectados, la planta opera en *lazo abierto ciego*. Lo hacemos en tres pasos.

1. Lo que el controlador cree frente a lo que ocurre. A partir de la ecuación (6), el PIC estima la posición contando los pulsos que envió. La posición real, en cambio, descuenta los pasos que el motor perdió ($N_{p,i}$) y se ve afectada por la holgura de la transmisión (δ_i):

$$\hat{\theta}_i(t) = \theta_{i,0} + \Delta\theta_i\, N_i(t), \qquad \theta_i(t) = \theta_{i,0} + \Delta\theta_i\big[N_i(t) - N_{p,i}(t)\big] + \delta_i(t). \tag{12}$$

Cuando el PIC termina de enviar los pulsos, su error *calculado* es nulo, $\hat{e}_i = r_i - \hat{\theta}_i = 0$, pero el error *real* vale

$$e_i = r_i - \theta_i = \Delta\theta_i\, N_{p,i} - \delta_i \;\neq\; 0. \tag{13}$$

El controlador declara la tarea cumplida mientras la articulación está en otro lugar.

2. El error se acumula. Si en cada movimiento k se produce un error aleatorio $\varepsilon_k = \Delta\theta_i N_{p,i,k} - \delta_{i,k}$ con media μ y varianza σ^2, tras K movimientos sin *homing* el error total es una caminata aleatoria:

$$E_K = \sum_{k=1}^{K} \varepsilon_k, \qquad \mathbb{E}[E_K] = K\mu, \qquad \mathrm{Var}[E_K] = K\sigma^2. \tag{14}$$

La desviación crece como $\sqrt{K}$ y, si hay un sesgo (por ejemplo, la gravedad que siempre favorece la pérdida de pasos en el mismo sentido en el hombro), crece linealmente con K. La única forma de volver a cero en la configuración actual es repetir la rutina de *homing* contra los sensores de límite.

3. La sensibilidad es unitaria. Desde el punto de vista de funciones de transferencia, el encoder desconectado equivale a $H(s) = 0$ en la ecuación (4). Entonces

$$S(s) = \frac{1}{1 + G(s)C(s)H(s)}\bigg|_{H=0} = 1 \quad \Rightarrow \quad Y(s) = G(s)C(s)R(s) + G_d(s)D(s), \tag{15}$$

es decir, el 100 % de cualquier perturbación aparece en la salida. Las señales $b_i(t)$ no cambian esta conclusión, porque no entran como medición a un comparador sino como un enclavamiento lógico que sólo anula la acción de control en el límite:

$$p_i^{\text{efectivo}}(t) = p_i(t)\,\big[1 - b_i(t)\big]. \tag{16}$$

Esto es una no linealidad de seguridad, no un regulador: no corrige ninguna desviación dentro del rango de trabajo.

Ruptura de causalidad

En el grafo causal de la Figura 7 no existe ningún camino dirigido que vaya de θ_i a p_i. El grafo es acíclico, así que la información sobre la posición real nunca llega a la acción de control. A esto llamamos **ruptura de causalidad**: la planta tiene el sensor necesario (encoder de 0.15° de resolución), pero la conexión física que cerraría el ciclo no existe. Conectarlo cambia la ecuación (15) de $S = 1$ a $S = 1/(1 + GCH)$, que con una ganancia de lazo alta a baja frecuencia atenúa el error de régimen permanente ante perturbaciones constantes.

11 Reporte de discrepancias Kaizen

11.1 Criterios

Los informes de gestiones anteriores del brazo de 6 GDL no incluían un reporte de discrepancias, de modo que éste es el primero. Cada diferencia entre el activo histórico y la planta real recibió un código **K-***nn* y se clasificó según su naturaleza:

- **Física:** falla real en la planta (cables rotos, sueltos o sin conectar).
- **Técnica:** dato numérico o especificación incorrecta que afectaría un diseño posterior.
- **Documental:** información faltante, ambigua o contradictoria dentro del activo histórico.
- **Conceptual:** error en la interpretación de un principio físico o de una señal.

La prioridad se asignó según el riesgo que la discrepancia representa para las fases 2 y 3: **alta** si puede dañar equipo o invalidar el cierre de lazo, **media** si induce errores de diseño y **baja** si sólo afecta la claridad del documento.

11.2 Cuadro de discrepancias

Tabla 9. Reporte de discrepancias Kaizen: activo histórico frente a planta real.

ID	Tipo	El activo histórico dice	Lo que encontramos	Acción correctiva	Prioridad
K-01	Documental	No incluye reporte de discrepancias, P&ID ni esquema eléctrico de la planta.	Sin plano no hay forma de verificar el cableado contra una referencia.	Levantar el esquema eléctrico v2.0 y los tags ISA-5.1 (Tabla 4).	**MEDIA**
K-02	Documental	Encoder incremental de modelo “no especificado”.	Modelo MBL3806-AB-600-24C: 600 PPR, salida NPN A/B, 5–24 VDC.	Registrar el modelo en la ficha técnica.	**MEDIA**
K-03	Documental	En los diagramas de bloques el eje 5 es el giro de muñeca y el 6 la pinza; en la sección de causalidad es al revés.	La pinza es la única articulación con dos finales de carrera M102-011.	Adoptar una sola convención: eje 5 = giro, eje 6 = pinza.	**MEDIA**

continúa en la página siguiente

ID	Tipo	El activo histórico dice	Lo que encontramos	Acción correctiva	Prioridad
K-04	Documental	El texto asigna al eje 4 un motor NEMA 17; su diagrama de bloques muestra NEMA 23 con driver 2M542-N.	Las dos versiones implican drivers con corrientes distintas (2.0 A frente a 4.2 A).	Leer la placa del motor del eje 4 y del driver que lo alimenta antes de energizar.	**ALTA**
K-05	Documental	Lista un motor NEMA 16 en una “articulación adicional”.	Los seis ejes ya tienen motor asignado; la ubicación del NEMA 16 no está documentada.	Identificar físicamente el NEMA 16 y su eje.	**MEDIA**
K-06	Documental	Declara 6 encoders, uno por articulación, sin conectar.	Se identificó y documentó el encoder de la base; los demás no se pudieron confirmar visualmente.	Inspeccionar ejes 2 a 6 desmontando cubiertas con autorización.	**MEDIA**
K-07	Técnica	El lazo cerrado propuesto usa un encoder de 1000 pulsos/rev.	El encoder real es de 600 PPR: $\Delta\theta = 0.15^\circ$ y no 0.09°. Un firmware con 1000 PPR tendría un error de escala del 40 %.	Usar 600 PPR (2400 cuentas/rev en $\times 4$) en todo cálculo de lazo.	**ALTA**
K-08	Técnica	Resistencia medida de 59.1 Ω entre los cables rojo y verde del NEMA 17.	Con 1.2 A nominales implicaría $V = IR \approx 71$ V por fase, imposible con una fuente de 24 V. Lo esperable son unos pocos ohmios.	Repetir la medición identificando primero los pares de cada bobina.	**MEDIA**
K-09	Conceptual	Clasifica al NJK-5002C como “efecto Hall (inductivo)”.	El efecto Hall responde a un campo magnético; un sensor inductivo detecta metales por corrientes de Foucault.	Corregir la clasificación por principio físico.	**BAJA**
K-10	Conceptual	Atribuye al NJK-5002C un tiempo de conmutación de 1.9 ms.	Ese valor corresponde al microinterruptor M102-011; el NJK-5002C especifica 100 Hz de respuesta.	Asignar cada dato a su componente.	**BAJA**
K-11	Conceptual	Describe la señal PUL como un tren “PWM”.	PUL codifica desplazamiento en el número de pulsos y velocidad en su frecuencia; el ciclo de trabajo no importa.	Programar PUL con temporizador o salida de frecuencia, no con el módulo PWM.	**MEDIA**
K-12	Documental	El PIC16F1946 figura con “40 pines” y, en otra sección, con “54 pines de E/S”.	El dispositivo es de 64 pines, de los cuales 54 son de E/S.	Corregir con la hoja de datos DS40001414.	**BAJA**
K-13	Documental	Menciona un driver “2M530” y controladores “4OKF” y “O4IFJJ”.	En la planta sólo hay drivers 2M542-N y 2MA320; los otros códigos parecen lecturas de etiquetas de lote.	Usar únicamente los modelos verificados.	**MEDIA**

continúa en la página siguiente

ID	Tipo	El activo histórico dice	Lo que encontramos	Acción correctiva	Prioridad
K-14	Física	No registra fallas en la pinza.	**Cable negro roto** en el potenciómetro lineal de la pinza (eje 6).	Reparar o reemplazar el conductor; verificar continuidad y lectura 0–5 V.	ALTA
K-15	Física	No registra fallas en la zona hombro–codo.	**Cable rojo suelto**, sin terminal, en el potenciómetro de la zona hombro–codo.	Identificar su borne de destino, crimpar terminal y asegurar el mazo.	ALTA
K-16	Física	Indica que los pines del encoder “no están conectados a la placa”.	Confirmado: el encoder de la base termina sin conexión y la tarjeta del PIC no tiene un conector previsto para él.	Diseñar una interfaz de lectura (ver recomendaciones).	ALTA
K-17	Documental	Un único potenciómetro, ubicado en el eje 6 “giro de muñeca”.	Hay al menos dos: uno lineal en la pinza y otro en la zona hombro–codo.	Actualizar el inventario de sensores analógicos.	MEDIA

11.3 Síntesis del reporte

De las 17 discrepancias, nueve son documentales: el activo histórico contiene información valiosa, pero dispersa y a veces contradictoria entre sus propias secciones. Las más delicadas, sin embargo, son las cinco de prioridad alta (Figura 8). Dos de ellas (K-04 y K-07) son errores de papel que se convertirían en fallas reales si alguien las tomara como verdaderas: energizar un NEMA 17 con un driver configurado para 4.2 A, o escribir un PID con la resolución de encoder equivocada. Las otras tres son fallas físicas que, en conjunto, explican por qué hoy ningún eje puede cerrar su lazo de posición.

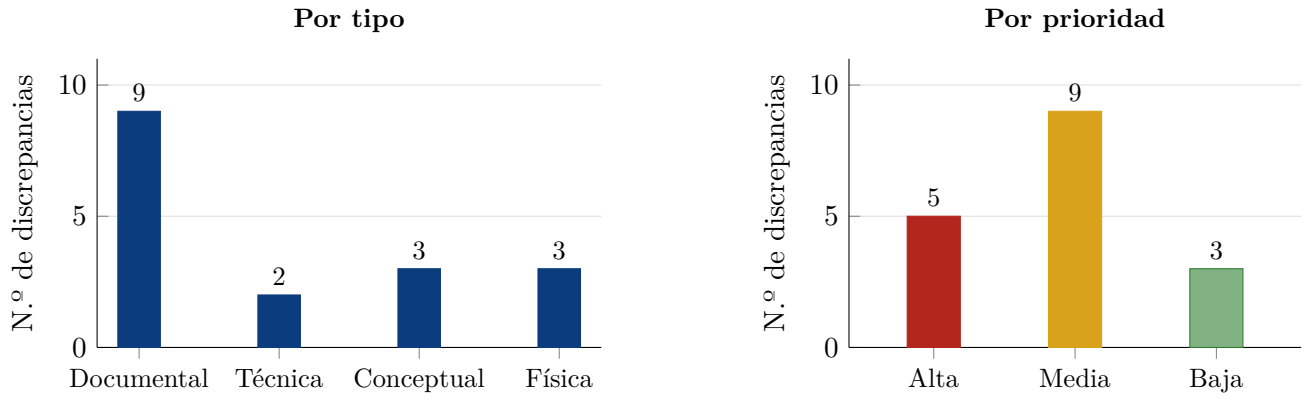


Figura 8. Distribución de las discrepancias Kaizen por tipo y por prioridad.

11.4 Detalle de las discrepancias físicas

K-14 · Cable roto en el potenciómetro lineal de la pinza (eje 6)

Durante la inspección encontramos roto el conductor negro del potenciómetro lineal de la pinza (Figura 9). Este potenciómetro es el único sensor capaz de medir aperturas intermedias de los dedos; los dos finales de carrera sólo detectan los extremos. Si el conductor roto es el de referencia (GND), el cursor quedaría

flotando y el ADC del PIC leería un valor indeterminado, sensible al ruido. Con el cable en ese estado, la propuesta de lazo cerrado para la pinza queda bloqueada hasta repararlo. Por su ubicación en una zona que se mueve con cada apertura y cierre, es probable que la rotura se deba a fatiga por flexión, lo que sugiere también revisar el tendido del cable (ver Sección 12).



Figura 9. Discrepancia K-14: cable roto en el potenciómetro lineal de la pinza.

K-15 · Cable suelto en el potenciómetro de la zona hombro–codo

En la zona compartida por los ejes 2 y 3 encontramos un cable rojo sin terminal ni conexión, perteneciente a otro potenciómetro previsto como sensor de posición (Figura 10). Si es el conductor de alimentación, el potenciómetro entregaría 0 V en todo su recorrido. Además del impacto en el control, un cable suelto cerca de partes en movimiento puede engancharse o hacer contacto con la estructura, por lo que debe asegurarse antes de cualquier prueba con la planta energizada.

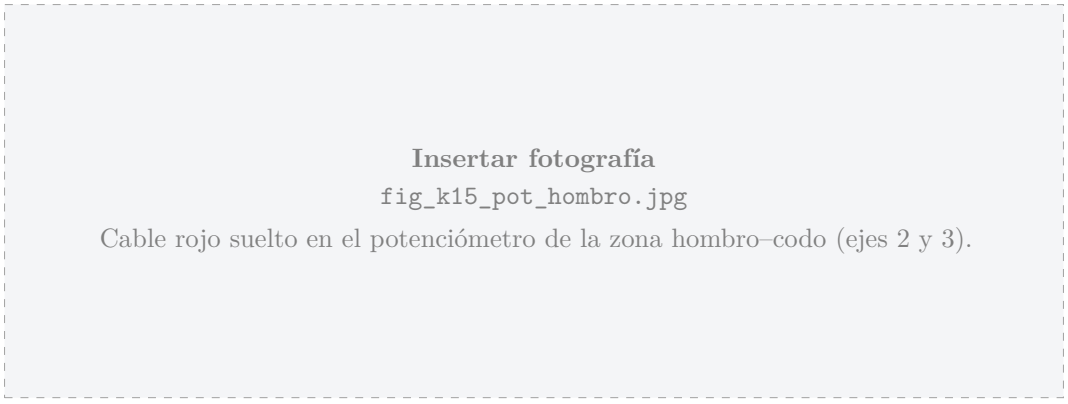


Figura 10. Discrepancia K-15: cable suelto en el potenciómetro de la zona hombro–codo.

K-16 · Encoder de la base sin conexión al controlador

El encoder MBL3806 de la base está físicamente instalado y acoplado, pero sus cuatro cables terminan sin conexión, y la tarjeta del PIC no tiene un conector previsto para recibirlos (Figura 11). Ésta es la causa material de la ruptura de lazo analizada en la Sección 10. Hay además un detalle eléctrico a resolver: la salida del encoder es NPN en colector abierto, así que necesita una resistencia de *pull-up* hacia 5 V (o un optoacoplador si se alimenta a 24 V) para entregar niveles lógicos válidos al PIC.

Insertar fotografía
`fig_k16_encoder_base.jpg`
Encoder MBL3806-AB-600-24C de la base con sus cables sin conectar.

Figura 11. Discrepancia K-16: encoder de la base sin conexión al PIC16F1946.

12 Mantenimiento preventivo inicial (ETN-1034)

Además de las discrepancias documentales, la inspección reveló condiciones mecánicas y eléctricas que no son fallas todavía, pero que se comportan como **perturbaciones estocásticas** sobre el sistema. Una holgura en una correa, por ejemplo, no produce un error fijo: produce un error que depende del sentido de giro, de la carga y de la historia del movimiento. Un modelo sencillo es la zona muerta de *backlash* de ancho 2β:

$$\theta_{\text{sal}}(t) = \begin{cases} \theta_{\text{ent}}(t) - \beta, & \text{si } \dot{\theta}_{\text{ent}} > 0 \text{ y hay contacto,} \\ \theta_{\text{ent}}(t) + \beta, & \text{si } \dot{\theta}_{\text{ent}} < 0 \text{ y hay contacto,} \\ \theta_{\text{sal}}(t^{-}), & \text{mientras se recorre la holgura.} \end{cases} \tag{17}$$

En el diagrama de bloques, este efecto se incorpora como la componente d_{hol} del vector de perturbaciones, con una distribución que crece a medida que la correa se desgasta. La Tabla 10 resume los puntos de atención y la acción preventiva propuesta.

Tabla 10. Plan de mantenimiento preventivo inicial.

Condición	Ejes	Efecto como perturbación	Acción preventiva
Holgura de correas síncronas	3, 4	Error dependiente del sentido de giro (d_{hol})	Verificar tensión y desgaste de dientes cada mes
Backlash del reductor	5	Zona muerta en la orientación fina	Medir juego angular; lubricar según fabricante
Tendido de cables en zonas móviles	2–6	Fatiga por flexión; intermitencias en $b(t)$ y en potenciómetros	Reorganizar con radios de curvatura amplios y sujeción en espiral
Conectores y bornes	Todos	Falsos contactos: pulsos perdidos en PUL o lecturas erráticas	Reapriete y prueba de continuidad semestral
Calentamiento del NEMA 17*	4–6	Pérdida de par al aumentar la temperatura	Verificar conexión (serie o punto medio) y corriente del driver
Imanes de los sensores Hall	1–5	Desplazamiento del punto de *home*	Verificar fijación y distancia (<10 mm)
Tensión de la fuente de 24 V	Todos	Caída de par en arranques simultáneos (d_V)	Medir rizado y caída con carga

*Reportado en el activo histórico para el motor en conexión serie.

13 Diseño conceptual de telemetría (ETN-1000)

13.1 Arquitectura cliente–servidor de tres capas

El objetivo de la mención de Sistemas Computacionales en esta fase es entender cómo viajará una medición desde el sensor hasta una tabla de PostgreSQL. La Figura 12 muestra la arquitectura propuesta para el brazo. Hay una diferencia importante respecto a las plantas que usan PLC: aquí no existen registros Modbus de un autómata comercial que el middleware pueda interrogar. El “registro binario” en el que vive el dato es la memoria RAM del PIC16F1946, y el canal natural para sacarlo es su EUSART.

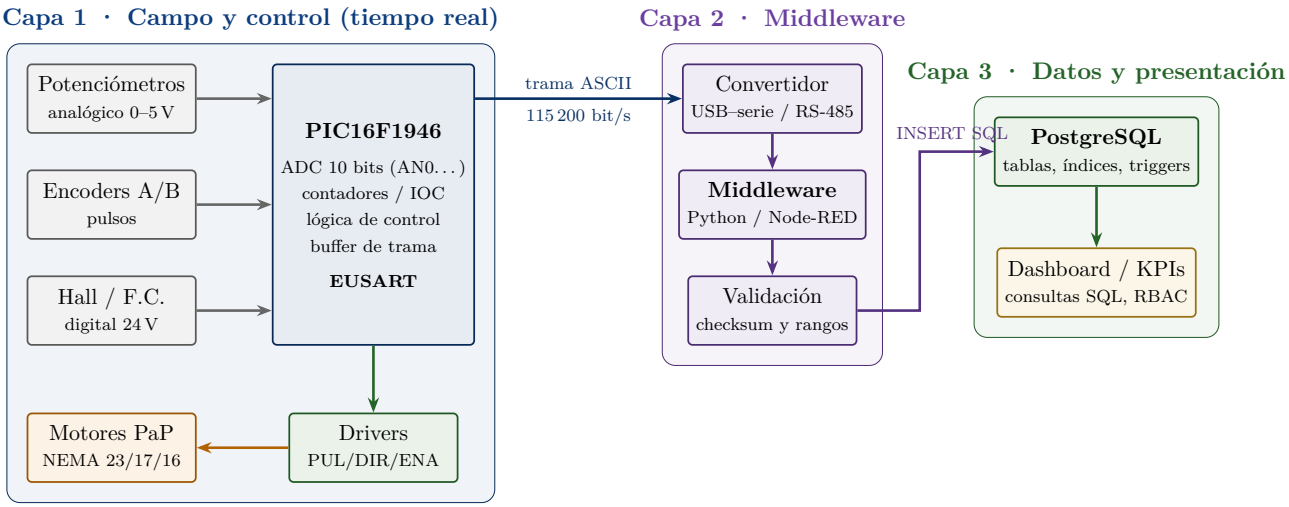


Figura 12. Arquitectura de telemetría de tres capas propuesta para el brazo de 6 GDL.

La separación en capas no es un capricho académico. La capa 1 tiene restricciones de tiempo real estrictas: si el PIC se demora en emitir un pulso, el motor pierde suavidad. Las capas 2 y 3, en cambio, toleran retardos de decenas de milisegundos sin que el brazo lo note. Mantenerlas desacopladas garantiza que un problema en la base de datos (un disco lleno, una consulta lenta) nunca detenga un movimiento.

13.2 Recorrido del dato, del sensor a la base de datos

13.2.1 Captura y digitalización en el PIC

El viaje empieza en un potenciómetro. Su cursor entrega una tensión entre 0 y 5 V que llega a un pin configurado como entrada analógica, por ejemplo RA0/AN0. El ADC del PIC16F1946 se configura con los registros ADCON0 y ADCON1 (este dispositivo no tiene ADCON2) y deja el resultado de 10 bits en el par ADRESH:ADRESL. Antes de convertir hay que fijar el pin como entrada, activar su función analógica, elegir las referencias de tensión y el reloj del ADC y respetar el tiempo de adquisición del condensador de muestreo. El Código 1 muestra una configuración mínima.

Código 1. Lectura de un canal analógico en el PIC16F1946 (MPLAB XC8).

```
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#define _XTAL_FREQ 32000000UL

void adc_init(void) {
    TRISAbits.TRISA0  = 1;      // RA0 como entrada
    ANSELAbits.ANSA0  = 1;      // RA0 en modo analogico (AN0)
    ADCON1bits.ADFM   = 1;      // resultado justificado a la derecha
    ADCON1bits.ADCS   = 0b110;  // reloj FOSC/64 -> TAD = 2 us a 32 MHz
    ADCON1bits.ADPREF = 0b00;   // Vref+ = VDD
    ADCON1bits.ADNREF = 0;      // Vref- = VSS
    ADCON0bits.ADON   = 1;      // enciende el modulo ADC
}

uint16_t adc_leer(uint8_t canal) {
    ADCON0bits.CHS = canal;     // selecciona el canal
    __delay_us(5);              // tiempo de adquisicion
```

```
            ADCON0bits.GO_nDONE = 1;     // inicia la conversion
            while (ADCON0bits.GO_nDONE);
            return ((uint16_t)ADRESH << 8) | ADRESL;   // 0 ... 1023
        }

```

El ejemplo es orientativo: los nombres exactos de los campos de bits deben verificarse en el archivo de cabecera de la versión de MPLAB XC8 que se utilice. Una vez obtenida la cuenta N_{ADC}, el firmware la convierte a unidades físicas con los parámetros de calibración de cada eje,

$$\theta_i = \theta_{i,\mathrm{mín}} + \frac{N_{\mathrm{ADC}}}{1023}\,(\theta_{i,\mathrm{máx}} - \theta_{i,\mathrm{mín}}), \tag{18}$$

y, en el caso de un encoder, a partir de la cuenta acumulada en cuadratura, $\theta_i = \theta_{\mathrm{home}} + 0.15^\circ \cdot N_{\mathrm{enc}}/\eta_i$.

13.2.2 Empaquetado y transmisión serie

En paralelo al control, el PIC empaqueta el estado de cada articulación y lo envía por la EUSART. El firmware podría implementar Modbus RTU, pero para esta fase proponemos una trama ASCII sencilla, legible con cualquier terminal y protegida con una suma de verificación XOR, al estilo de las sentencias NMEA:

```
$J6,S11,PV=+012.50,MV=0450,ST=1*0B\r\n
```

Tabla 11. Campos de la trama de telemetría propuesta.

Campo	Ejemplo	Significado
Inicio	`$`	Marca de inicio de trama
Articulación	`J6`	Eje 1 a 6 (`id_articulacion`)
Sensor	`S11`	Identificador del sensor que originó la PV (`id_sensor`)
PV	`PV=+012.50`	Variable de proceso en unidades físicas (grados o mm)
MV	`MV=0450`	Frecuencia de pulsos aplicada, en Hz (signo según DIR)
Estado	`ST=1`	0 = detenido, 1 = en movimiento, 2 = error
Verificación	`*0B`	XOR de los caracteres entre `$` y `*`, en hexadecimal
Fin	`\r\n`	Terminador de línea

13.2.3 Recepción, validación y almacenamiento

En la PC, el middleware lee la trama, comprueba su formato y su suma de verificación, convierte cada campo al tipo de dato correspondiente y lo inserta en la tabla `telemetria`. El Código 2 es un prototipo en Python. Tres decisiones de diseño merecen comentario: la consulta es *parametrizada*, de modo que el controlador de PostgreSQL envía la sentencia y los valores por separado y no hay riesgo de inyección SQL; las inserciones se agrupan en lotes para no pagar el costo de un `COMMIT` por fila; y la contraseña se lee de una variable de entorno en lugar de escribirse en el código.

Código 2. Prototipo de middleware serie → PostgreSQL.

```
        import os, re, serial, psycopg2
        from datetime import datetime, timezone

        PATRON  = re.compile(r"^\$J(\d),S(\d+),PV=([+-]\d+\.\d+),MV=([+-]?\d+),ST=(\d)\*([0-9A-F
    ]{2})$")
        ESTADOS = {0: "Detenido", 1: "En movimiento", 2: "Error"}
        SQL = ("INSERT INTO telemetria (ts, id_articulacion, id_sensor, valor_pv, valor_mv, estado)
    "
        "VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)")

        def checksum_ok(linea: str, recibido: str) -> bool:
        c = 0
        for ch in linea[1:linea.index("*")]:
        c ^= ord(ch)
        return c == int(recibido, 16)

        def main():
        puerto = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 115200, timeout=1)
        conn = psycopg2.connect(dbname="brazo6gdl", user="telemetria", host="localhost",
        password=os.environ["PGPASSWORD"])
        lote = []
        while True:
        linea = puerto.readline().decode("ascii", errors="ignore").strip()
        m = PATRON.match(linea)
        if not m or not checksum_ok(linea, m[6]):
        continue                                    # trama corrupta: se descarta
        j, s, pv, mv, st = int(m[1]), int(m[2]), float(m[3]), int(m[4]), int(m[5])
        if not 1 <= j <= 6:
        continue
        lote.append((datetime.now(timezone.utc), j, s, pv, mv, ESTADOS.get(st, "Error")))
        if len(lote) >= 50:                             # insercion por lotes
        with conn.cursor() as cur:
        cur.executemany(SQL, lote)
        conn.commit()
        lote.clear()

        if __name__ == "__main__":
        main()

```

En una implementación real deben agregarse reconexión automática del puerto y de la base, registro de errores y validación de rangos físicos; esta última, sin embargo, conviene delegarla a un *trigger* de la propia base de datos, como se propone en el Anexo A, para que ningún cliente pueda saltársela.

13.3 Evaluación de la infraestructura local

13.3.1 Capacidad del enlace serie

Con formato 8N1, cada carácter ocupa 10 bits en la línea, así que un enlace de B baudios transmite $B/10$ caracteres por segundo. La trama propuesta tiene 36 caracteres. Si queremos registrar las seis articulaciones a $f_s = 20\,\text{Hz}$ cada una, la carga del enlace es

$$C = 6 \cdot f_s \cdot 36 = 6 \cdot 20 \cdot 36 = 4320\,\text{caracteres/s}. \tag{19}$$

La Tabla 12 compara esta carga con la capacidad de las velocidades estándar.

Tabla 12. Ocupación del enlace serie para 6 articulaciones a 20 Hz.

Baudios	Caract./s	Tiempo por trama	Ocupación	Veredicto
9 600	960	37.5 ms	450 %	Inviable (máx. ≈4 Hz por eje)
19 200	1 920	18.8 ms	225 %	Inviable
57 600	5 760	6.3 ms	75 %	Posible, con poco margen
115 200	11 520	3.1 ms	38 %	**Recomendado**

13.3.2 Presupuesto de latencia

La latencia total, desde que el sensor cambia hasta que el dato queda guardado, es la suma de las etapas de la Tabla 13. Los valores son estimaciones de orden de magnitud a partir de las hojas de datos y del comportamiento típico de cada componente; deberán medirse en la fase 3.

Tabla 13. Presupuesto de latencia estimado de la cadena de telemetría.

Etapa	Tiempo estimado
Adquisición y conversión A/D (5 µs + 11.5 T_{AD} con T_{AD} = 2 µs)	≈ 0.03 ms
Formación de la trama en el PIC	< 1 ms
Transmisión de 36 caracteres a 115 200 bit/s	3.1 ms
Adaptador USB–serie (temporizador de latencia, ajustable de 16 a 1 ms)	1–16 ms
Lectura, validación y conversión en Python	< 1 ms
Inserción en PostgreSQL por lotes (costo amortizado por fila, disco SSD local)	< 1 ms
Total	**≈ 6 a 22 ms**

Conclusión del análisis de latencia

Unos 20 ms son más que suficientes para supervisión, registro histórico y un dashboard que se refresca varias veces por segundo. No lo son, en cambio, para cerrar un lazo de posición *a través* de la PC: un retardo variable de esa magnitud dentro del lazo degradaría el margen de fase. Por lo tanto, el lazo de control debe vivir en el PIC (capa 1) y la PC debe limitarse a observar y registrar.

13.3.3 Volumen de datos

A 120 filas por segundo, una sesión de laboratorio de 4 horas genera 120 × 14 400 ≈ 1.73 millones de filas. Considerando unos 90 bytes por fila en PostgreSQL (cabecera de tupla, datos y su entrada en el índice compuesto), eso equivale a unos 155 MB por sesión. Es un volumen manejable para un disco de laboratorio, pero sugiere dos políticas desde ya: registrar a frecuencia completa sólo cuando la articulación está en movimiento (el estado `Detenido` puede registrarse a 1 Hz) y definir una política de retención o de particionado por fecha.

13.3.4 PC de laboratorio frente a PC industrial

La Tabla 14 contrasta el hardware del laboratorio con una PC industrial (IPC). La conclusión práctica es que, para las fases 2 y 3, una PC de escritorio del laboratorio con disco SSD, un adaptador USB–serie de calidad y el temporizador de latencia ajustado es suficiente. Una IPC se justifica cuando el sistema deba funcionar de forma permanente, en un ambiente con polvo y vibración, o cuando se integre a la red RS-485/Modbus de las demás plantas.

Tabla 14. Comparación entre la PC del laboratorio y una PC industrial para alojar el backend.

Criterio	PC de escritorio del laboratorio	PC industrial (IPC)
Procesador / RAM / disco	*por registrar* (requisito estimado: 2 núcleos, 4 GB, SSD 64 GB)	Similar o superior, con SSD de grado industrial
Alimentación	220 VAC, sin respaldo	24 VDC de rango amplio; compatible con el tablero
Puertos serie	Normalmente sólo USB (requiere adaptador)	RS-232/RS-485 nativos y aislados
Refrigeración	Ventiladores; sensible al polvo	Sin ventilador (*fanless*)
Temperatura	Ambiente de oficina	Rango extendido, típicamente −20 a 60 °C
Operación 24/7	No garantizada	Diseñada para ello
Montaje	Escritorio	Panel o riel DIN junto a la planta
Costo	Disponible sin inversión	Requiere inversión adicional

14 Requerimientos de persistencia y modelo entidad–relación (ETN-1000)

14.1 Levantamiento de requerimientos

Para decidir qué guardar, entrevistamos a los compañeros de control de la escuadra. Sus respuestas se pueden resumir en cuatro necesidades, que coinciden con las que pide la guía. Primero, conservar el **historial de la variable de proceso** de cada articulación, para reconstruir trayectorias y, en la fase 2, identificar modelos por caja negra. Segundo, registrar la **acción de control** aplicada en el mismo instante, porque sin ella no se puede relacionar causa y efecto. Tercero, guardar las **alertas**: en esta planta no hay desbordes como en el tanque de nivel, pero su equivalente son las sobrecarreras (activación de $b(t)$), las pérdidas de pasos detectadas y los sobrecalentamientos. Cuarto, medir los **tiempos de operación** de cada rutina, que son la base de los KPI del dashboard.

Además, los compañeros de control señalaron algo que no estaba en el borrador original: para convertir la MV (pulsos) en grados hace falta conocer el micropaso y la relación de transmisión de cada eje, y para diagnosticar sobrecalentamientos hace falta conocer la corriente configurada en el driver. Por eso se agregó la entidad **Actuador**.

14.2 Entidades y atributos

El modelo tiene seis entidades. Para no repetir listas, la Tabla 15 las resume con sus atributos principales.

Tabla 15. Entidades del modelo de persistencia.

Entidad	Atributos	Propósito
Articulacion	id_articulacion, nombre, limite_inferior, limite_superior, relacion_transmision	Catálogo de los seis grados de libertad y sus límites mecánicos.
Actuador	id_actuador, id_articulacion (FK, único), modelo_motor, modelo_driver, micropaso, corriente_a	Configuración motor + driver de cada eje; necesaria para convertir pulsos en grados.
Sensor	id_sensor, id_articulacion (FK), tipo, modelo, tag_isa, unidad, rango_min, rango_max	Inventario de instrumentos con su tag ISA-5.1.
Tarea	id_tarea, nombre, ts_inicio, ts_fin, estado_tarea	Rutinas ejecutadas; permiten medir tiempos de operación.
Telemetria	id_registro, ts, id_articulacion (FK), id_sensor (FK), id_tarea (FK, opcional), valor_pv, valor_mv, estado	Serie temporal de PV y MV; tabla de mayor volumen.
Alerta	id_alerta, ts, id_articulacion (FK), id_tarea (FK, opcional), tipo_alerta, descripcion, nivel_critico	Eventos de seguridad: sobrecarrera, pérdida de pasos, sobretemperatura.

14.3 Diagrama entidad–relación

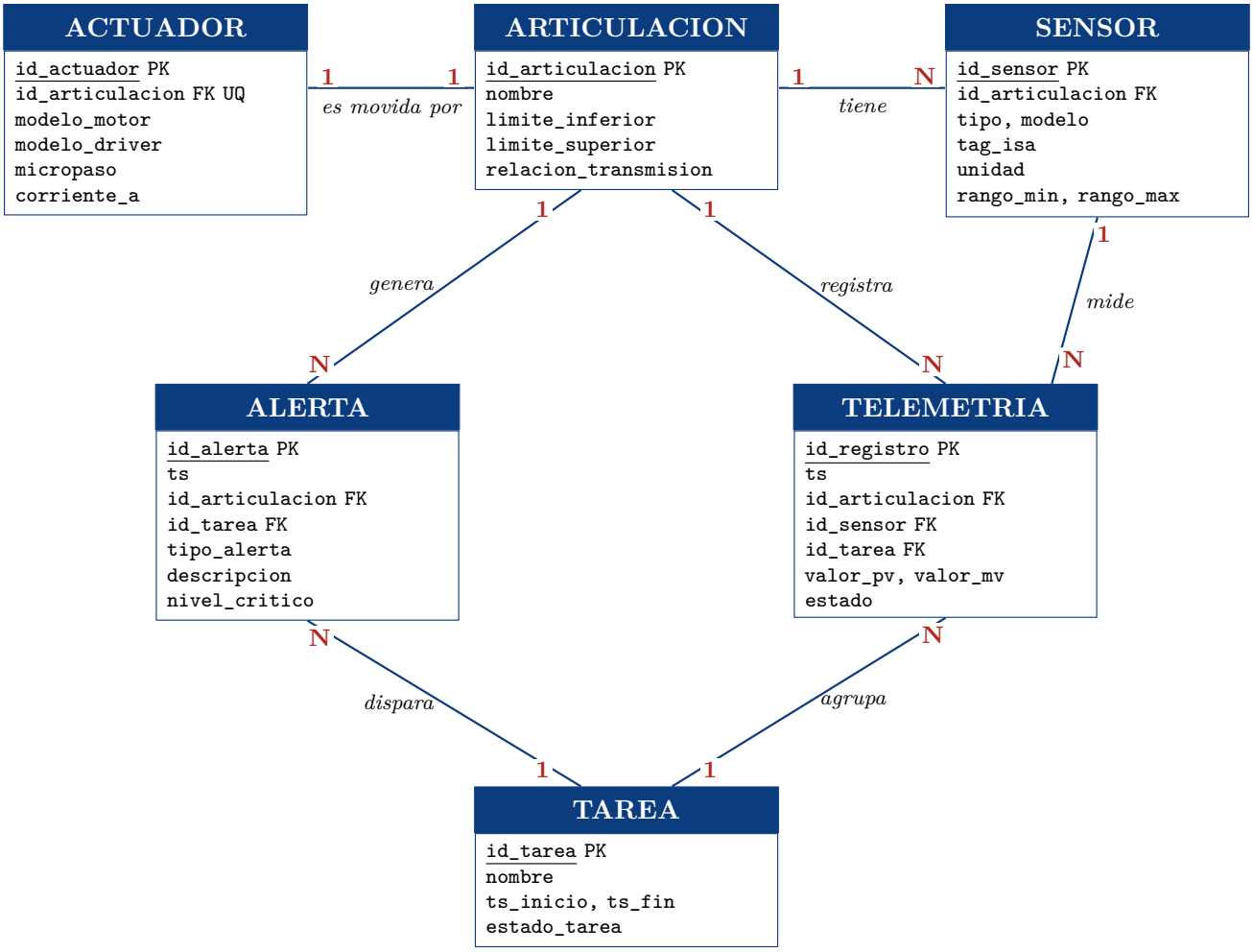


Figura 13. Diagrama entidad–relación preliminar (cardinalidades en rojo).

14.4 Normalización y decisiones de diseño

El borrador inicial guardaba el tipo de motor dentro de `Articulacion` y registraba en `Telemetria` tanto `id_articulacion` como `id_sensor`. Al revisarlo frente a la tercera forma normal encontramos dos problemas. El primero es que el modelo de motor, el driver, el micropaso y la corriente forman un grupo de atributos que describe a otro objeto, el actuador; dejarlo en `Articulacion` mezclaba dos conceptos, por eso se creó la entidad `Actuador` con una relación uno a uno. El segundo es más sutil: como cada sensor pertenece a una sola articulación, en `Telemetria` existe la dependencia transitiva `id_registro` → `id_sensor` → `id_articulacion`. Se decidió conservar `id_articulacion` en `Telemetria` porque es la columna por la que se filtran casi todas las consultas y forma parte del índice principal, pero, para que la redundancia nunca produzca datos contradictorios, la clave foránea se declara *compuesta*: el par (`id_sensor`, `id_articulacion`) debe existir en `Sensor`. Así, la base rechaza cualquier fila que asocie un sensor con una articulación que no es la suya.

14.5 Correspondencia entre variables de control y tablas

La Tabla 16 cierra el círculo entre lo que identificó el equipo de control y lo que guardará el equipo de cómputo.

Tabla 16. Correspondencia entre las variables del sistema y el modelo de datos.

Variable	Dónde se guarda	Uso previsto
PV, $\mathbf{y}(t)$	`telemetria.valor_pv`	Trayectorias, identificación de modelos, error de seguimiento
MV, $\mathbf{u}(t)$	`telemetria.valor_mv`	Relación causa–efecto entre frecuencia de pulsos y velocidad real
Referencia, $\mathbf{r}(t)$	`tarea` (perfil de la rutina)	Comparar lo ordenado con lo obtenido
Protección, $\mathbf{b}(t)$	`alerta` (tipo sobrecarrera)	Frecuencia de disparo de límites por eje
Perturbaciones, $\mathbf{d}(t)$	`alerta` (pérdida de pasos, sobretemperatura)	Diagnóstico y mantenimiento
Tiempos de operación	`tarea.ts_inicio`, `ts_fin`	KPI de duración de ciclo

Con esta estructura ya se pueden plantear consultas de interés para el dashboard: el historial de posiciones de una articulación durante una tarea, la correlación entre la frecuencia de pulsos y la velocidad observada, o el número de disparos de cada sensor Hall por semana. Para que la primera sea rápida aun con millones de filas, la tabla `telemetria` lleva un índice compuesto sobre (`id_articulacion`, `ts`).

15 Resultados y discusión

La auditoría permitió reconstruir una imagen de la planta bastante más precisa que la que ofrecía el activo histórico. En lo físico, el brazo está completo y sus seis cadenas de actuación (PIC, driver, motor y transmisión) están cableadas; lo que falta es la mitad de retorno de cada lazo. Los sensores Hall y los finales de carrera están conectados, pero cumplen una función de protección y de *homing*, no de medición. Los sensores que sí podrían medir posición continua, el encoder de la base y los dos potenciómetros, están desconectados o tienen el cableado dañado.

Esa constatación tiene una lectura matemática clara. Con $H = 0$ la función de sensibilidad vale uno y cualquier perturbación llega íntegra a la salida (ecuación 15); además, como el controlador estima la posición contando pulsos, su error calculado se anula al terminar cada movimiento aunque el error real no lo haga (ecuación 13). El sistema funciona, y en vacío probablemente lo hace bien, porque los motores paso a paso son precisos mientras no pierdan pasos. Pero su desempeño depende de que nunca se les exija más par del que tienen, y nada en la arquitectura actual avisa cuando eso ocurre. El eje 2, que carga con todo el peso del brazo, y el eje 3, con su transmisión por correa, son los candidatos naturales para observar primero este fenómeno en la fase 2.

El reporte Kaizen muestra que el activo histórico es útil, pero no confiable sin verificación: 17 discrepancias, nueve de ellas contradicciones internas del propio documento. El hallazgo más instructivo es quizá el de la resistencia de 59.1 Ω (K-08): basta aplicar la ley de Ohm para ver que ese valor es incompatible con un motor de 1.2 A alimentado desde 24 V. Es un buen ejemplo de por qué la guía insiste en que la

evaluación se base en los errores encontrados sobre el activo histórico: un número mal medido, copiado de informe en informe, puede terminar en una configuración de driver equivocada.

Desde la mención de Sistemas Computacionales, el análisis de la infraestructura muestra que el cuello de botella no está en la base de datos, sino en el enlace serie: a 9600 baudios la telemetría de los seis ejes es inviable, mientras que a 115 200 baudios ocupa menos del 40 % del canal. La latencia total estimada, de unos 20 ms en el peor caso, confirma que la PC puede supervisar pero no debe participar en el lazo de control. Por último, el modelo entidad–relación pasó por una revisión de normalización que agregó la entidad Actuador y protegió con una clave foránea compuesta la única redundancia que se decidió conservar.

La Tabla 17 contrasta los entregables obligatorios de la guía con su ubicación en este informe.

Tabla 17. Cumplimiento de los entregables de la guía (*definition of done*).

N.º	Entregable exigido	Ubicación	Estado
1	Ficha técnica unificada (marca, modelo, tipo de señal, rango eléctrico)	Sección 7, Tabla 2	✓
2	Reporte de discrepancias Kaizen	Sección 11, Tabla 9	✓
3	Diagrama de bloques fenomenológico con r, e, u, y	Sección 9, Figs. 5–7	✓
4	Esquema de arquitectura de datos de 3 capas	Sección 13, Fig. 12	✓
–	Mapeo de variables en vector multifase (ETN-902)	Sección 8	✓
–	Ruptura de lazo fundamentada (ETN-1034)	Sección 10	✓
–	Mantenimiento preventivo inicial (ETN-1034)	Sección 12	✓
–	Modelo entidad–relación preliminar (ETN-1000)	Sección 14, Fig. 13	✓

16 Conclusiones

Sobre la caracterización de la planta (ETN-902). El brazo XK-LS5B es un sistema dinámico, multivariable y no lineal que puede describirse con los vectores $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{y}(t)$ de seis ángulos articulares, una acción de control $\mathbf{u}(t)$ de 18 señales lógicas (pulso, dirección y habilitación por eje) y un vector de perturbaciones en el que dominan la gravedad, la carga de la pinza y la holgura de las transmisiones. Expresarlo de esta forma deja el sistema listo para el modelado en espacio de estados de la fase 2.

Sobre el hardware y el lazo (ETN-1034). Se identificaron y documentaron todos los elementos de la cadena de control: el PIC16F1946 como único procesador (no hay PLC en esta planta), seis drivers de dos modelos, motores NEMA 23, 17 y 16, cinco sensores Hall, dos finales de carrera, un encoder de 600 PPR y dos potenciómetros. Se demostró que la planta opera en lazo abierto ciego porque el camino de realimentación es nulo, y que los sensores conectados sólo implementan un enclavamiento de seguridad. Cerrar el lazo exige, como mínimo, reparar los dos potenciómetros y diseñar una interfaz para el encoder.

Sobre la auditoría Kaizen. El activo histórico no debe tomarse como verdad: de sus afirmaciones verificables, 17 resultaron incorrectas, incompletas o contradictorias, y cinco de ellas representan un riesgo real para el equipo o para el diseño del controlador. Este informe, con su numeración única de ejes, sus tags ISA-5.1 y su ficha técnica, constituye la base de la documentación v2.0 de la planta.

Sobre la persistencia (ETN-1000). La arquitectura de tres capas separa limpiamente las restricciones de tiempo real del PIC de las tareas de registro y supervisión. El enlace serie a 115 200 baudios y una

PC de laboratorio con SSD bastan para registrar las seis articulaciones a 20 Hz, con una latencia de extremo a extremo del orden de decenas de milisegundos. El modelo entidad–relación normalizado cubre las variables de proceso, las acciones de control, las alertas y los tiempos de operación que pide la guía.

Finalmente, el trabajo dejó una lección que va más allá del brazo: la ingeniería de control y el diseño de datos se necesitan mutuamente. Sin los sensores conectados no hay PV que guardar, y sin un registro histórico confiable no hay forma de identificar el modelo que el controlador necesita.

17 Recomendaciones

1. **Antes de energizar,** resolver la discrepancia K-04 leyendo la placa del motor y del driver del eje 4, y verificar que la corriente configurada en cada driver no supere la nominal de su motor (Anexo B).
2. **Reparar el cableado** de los potenciómetros (K-14 y K-15) y reorganizar los mazos de las zonas móviles con radios de curvatura amplios, para que la fatiga por flexión no vuelva a cortarlos.
3. **Diseñar una interfaz para los encoders.** Como el PIC16F1946 no tiene decodificador de cuadratura, conviene evaluar una tarjeta auxiliar (por ejemplo, contadores dedicados o un microcontrolador con QEI) que entregue al PIC la posición ya contada, con *pull-ups* u optoacopladores para las salidas en colector abierto.
4. **Medir las relaciones de transmisión** η_i y los rangos articulares reales, que el activo histórico no documenta y que son indispensables para convertir pulsos en grados.
5. **Completar las mediciones pasivas** marcadas como *por registrar* en las Tablas 2 y 6 durante la próxima sesión supervisada.
6. **Configurar el enlace serie a 115 200 baudios** y ajustar el temporizador de latencia del adaptador USB–serie a 1 ms.
7. **Mantener la documentación viva:** cada cambio en el cableado o en la configuración de los drivers debe registrarse en el repositorio del laboratorio con su fecha y responsable.

Referencias

[1] K. Ogata, *Ingeniería de control moderna*, 5.ª ed. Madrid: Pearson Educación, 2010.

[2] C. L. Phillips y H. T. Nagle, *Sistemas de control digital: análisis y diseño*, 2.ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.

[3] J. J. Craig, *Robótica*, 3.ª ed. México: Pearson Educación, 2006.

[4] Microchip Technology Inc., *PIC16(L)F1946/47 Data Sheet: 64-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with LCD Driver and nanoWatt XLP Technology*, DS40001414E.

[5] International Society of Automation, *ANSI/ISA-5.1-2009: Instrumentation Symbols and Identification*. Research Triangle Park, NC: ISA, 2009.

[6] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentos de sistemas de bases de datos*, 5.ª ed. Madrid: Pearson Educación, 2007.

[7] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*. Disponible en: `https://www.postgresql.org/docs/`.

[8] M. Imai, *Kaizen: la clave de la ventaja competitiva japonesa*. México: CECSA, 1989.

[9] Hojas de datos de los componentes: driver 2M542-N, driver 2MA320, sensor Hall NJK-5002C, encoder MBL3806-AB-600-24C y microinterruptor M102-011.

[10] B. Choque, L. D. Condarco y R. M. Iporre, *Laboratorio 1: Identificación de variables y sistemas en procesos — Brazo robótico de 6 grados de libertad*, informe ETN-902/ETN-1034, UMSA, semestre anterior (activo histórico).

[11] J. A. Nava Amador, *Guía de Laboratorio N.º 1 — Laboratorio integrado ETN-902, ETN-1034 y ETN-1000*, UMSA, gestión II/2026.

A Script DDL preliminar en PostgreSQL

El siguiente script implementa el modelo de la Figura 13. Incluye las restricciones de dominio, la clave foránea compuesta discutida en la Sección 14, el índice para consultas por articulación y tiempo, y un *trigger* que, en lugar de aceptar una PV fuera de los límites mecánicos, la desvía a la tabla de alertas. Se presenta como borrador para la fase 2, donde se probará con datos sintéticos.

Código 3. Creación de tablas, índice y trigger de validación.

```sql
CREATE TABLE articulacion (
id_articulacion      SMALLINT PRIMARY KEY CHECK (id_articulacion BETWEEN 1 AND 6),
nombre               VARCHAR(30)  NOT NULL UNIQUE,
limite_inferior      NUMERIC(7,2) NOT NULL,
limite_superior      NUMERIC(7,2) NOT NULL,
relacion_transmision NUMERIC(8,3),
CHECK (limite_inferior < limite_superior)
);

CREATE TABLE actuador (
id_actuador     SERIAL PRIMARY KEY,
id_articulacion SMALLINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES articulacion,
modelo_motor    VARCHAR(30) NOT NULL,
modelo_driver   VARCHAR(30) NOT NULL,
micropaso       SMALLINT NOT NULL CHECK (micropaso > 0),
corriente_a     NUMERIC(4,2) CHECK (corriente_a > 0)
);

CREATE TABLE sensor (
id_sensor       SERIAL PRIMARY KEY,
id_articulacion SMALLINT NOT NULL REFERENCES articulacion,
tipo            VARCHAR(20) NOT NULL
CHECK (tipo IN ('Encoder','Hall','Final de carrera','Potenciometro')),
modelo          VARCHAR(30),
tag_isa         VARCHAR(12) UNIQUE,
unidad          VARCHAR(10) NOT NULL,
rango_min       NUMERIC(8,2),
rango_max       NUMERIC(8,2),
UNIQUE (id_sensor, id_articulacion)          -- destino de la FK compuesta
);

CREATE TABLE tarea (
id_tarea     SERIAL PRIMARY KEY,
nombre       VARCHAR(60) NOT NULL,
ts_inicio    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
ts_fin       TIMESTAMPTZ,
estado_tarea VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'En progreso'
CHECK (estado_tarea IN ('En progreso','Completada','Fallida')),
CHECK (ts_fin IS NULL OR ts_fin >= ts_inicio)
);

CREATE TABLE telemetria (
id_registro     BIGSERIAL PRIMARY KEY,
ts              TIMESTAMPTZ  NOT NULL,
id_articulacion SMALLINT     NOT NULL,
id_sensor       INTEGER      NOT NULL,
id_tarea        INTEGER      REFERENCES tarea,
valor_pv        NUMERIC(8,2) NOT NULL,
valor_mv        INTEGER      NOT NULL,
```

```
        estado          VARCHAR(14)  NOT NULL
        CHECK (estado IN ('Detenido','En movimiento','Error')),
        FOREIGN KEY (id_sensor, id_articulacion)
        REFERENCES sensor (id_sensor, id_articulacion)
        );
        CREATE INDEX idx_telemetria_art_ts ON telemetria (id_articulacion, ts);

        CREATE TABLE alerta (
        id_alerta       SERIAL PRIMARY KEY,
        ts              TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
        id_articulacion SMALLINT    NOT NULL REFERENCES articulacion,
        id_tarea        INTEGER     REFERENCES tarea,
        tipo_alerta     VARCHAR(30) NOT NULL,
        descripcion     TEXT,
        nivel_critico   VARCHAR(5)  NOT NULL CHECK (nivel_critico IN ('Bajo','Medio','Alto'))
        );

        -- Trigger: una PV fuera de los limites mecanicos no se guarda como
        -- telemetria; se registra como alerta y la fila se descarta.
        CREATE FUNCTION fn_valida_pv() RETURNS trigger AS $$
        DECLARE
        lim RECORD;
        BEGIN
        SELECT limite_inferior, limite_superior INTO lim
        FROM articulacion WHERE id_articulacion = NEW.id_articulacion;
        IF NEW.valor_pv < lim.limite_inferior OR NEW.valor_pv > lim.limite_superior THEN
        INSERT INTO alerta (ts, id_articulacion, id_tarea, tipo_alerta, descripcion, nivel_critico)
        VALUES (NEW.ts, NEW.id_articulacion, NEW.id_tarea, 'PV fuera de rango',
        format('PV = %s fuera de [%s, %s]', NEW.valor_pv,
        lim.limite_inferior, lim.limite_superior), 'Medio');
        RETURN NULL;              -- descarta la fila de telemetria
        END IF;
        RETURN NEW;
        END;
        $$ LANGUAGE plpgsql;

        CREATE TRIGGER trg_valida_pv BEFORE INSERT ON telemetria
        FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_valida_pv();
```

B Configuración de los drivers 2M542-N

La corriente de salida se elige con SW1–SW3 y el micropaso con SW5–SW8 (SW4 suele seleccionar corriente reducida en reposo). Los valores de la Tabla 18 son los típicos de la serie 2M542 y deben confirmarse con la serigrafía del driver instalado. Para los motores NEMA 23 de 2.8 A por fase, el activo histórico propone la opción de 2.84 A pico (SW1 = ON, SW2 = ON, SW3 = OFF), que es la elección conservadora; un ajuste mayor debe acompañarse de un control de temperatura del motor.

Tabla 18. Ajustes típicos de corriente (izquierda) y micropaso (derecha) del driver 2M542.

Pico	RMS	SW1	SW2	SW3
1.00 A	0.71 A	ON	ON	ON
1.46 A	1.04 A	OFF	ON	ON
1.91 A	1.36 A	ON	OFF	ON
2.37 A	1.69 A	OFF	OFF	ON
2.84 A	2.03 A	ON	ON	OFF
3.31 A	2.36 A	OFF	ON	OFF
3.76 A	2.69 A	ON	OFF	OFF
4.20 A	3.00 A	OFF	OFF	OFF

Pasos/rev	m	SW5	SW6	SW7	SW8
400	2	ON	ON	ON	ON
800	4	OFF	ON	ON	ON
1 600	8	ON	OFF	ON	ON
3 200	16	OFF	OFF	ON	ON
6 400	32	ON	ON	OFF	ON
12 800	64	OFF	ON	OFF	ON
25 600	128	ON	OFF	OFF	ON
1 000	5	OFF	OFF	OFF	ON
2 000	10	ON	ON	ON	OFF
4 000	20	OFF	ON	ON	OFF
5 000	25	ON	OFF	ON	OFF
8 000	40	OFF	OFF	ON	OFF
10 000	50	ON	ON	OFF	OFF
20 000	100	OFF	ON	OFF	OFF
25 000	125	ON	OFF	OFF	OFF

C Registro fotográfico de la auditoría

Insertar fotografía
`fig_tablero.jpg`
Tablero de mando: pulsadores, selector y paro de emergencia.

Figura 14. Tablero de mando.

Insertar fotografía
`fig_tarjeta_pic.jpg`
Tarjeta principal con el PIC16F1946 y la etapa de optoacopladores.

Figura 15. Tarjeta de control con el PIC16F1946.

Insertar fotografía
`fig_drivers.jpg`
Drivers 2M542-N y 2MA320 junto a la fuente conmutada.

Figura 16. Drivers y fuente de 24 V.

Insertar fotografía
`fig_sensor_hall.jpg`
Sensor Hall NJK-5002C frente a su imán en una articulación.

Figura 17. Sensor Hall NJK-5002C.